TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chương 4

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ XỬ LÝ

TS. Cao Thị Nhạn

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Data Flow Diagram (Sơ đồ dòng dữ liệu)
3. Activity diagram (Sơ đồ hoạt động)
4. Sequence diagram (Sơ đồ tuần tự)
5. Collaboration diagram (Sơ đồ cộng tác)
6. Case studies

GIỚI THIỆU

Giới thiệu

- Phân tích và thiết kế quy trình nghiệp vụ của hệ thống
- Nhắc lại một số chiến lược phân tích yêu cầu:
  1. Phân tích vấn đề
  2. Phân tích nguyên nhân gốc
  3. Phân tích khoảng thời gian
  4. Phân tích chi phí hoạt động
  5. So chuẩn không chính thức
  6. Phân tích đầu ra
  7. Phân tích công nghệ
  8. Loại bỏ hoạt động

Giới thiệu

- Nhiều kỹ thuật và công cụ khác nhau
  - Hướng cấu trúc: Data Flow Diagram (DFD), Merise
  - Hướng đối tượng: Activity Diagram, State Machine Diagram, Interaction Diagram (Sequence Diagram, Collaboration diagram, Timing diagram)

Giới thiệu

- Một yêu cầu là một phát biểu về việc hệ thống phải thực hiện, hoặc một đặc trưng hệ thống phải có.
- Yêu cầu chức năng: các chức năng hệ thống phải có.
- Yêu cầu phi chức năng: các đặc trưng hệ thống phải có.

SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU
(Data Flow Diagram)

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS

Data Flow Diagram

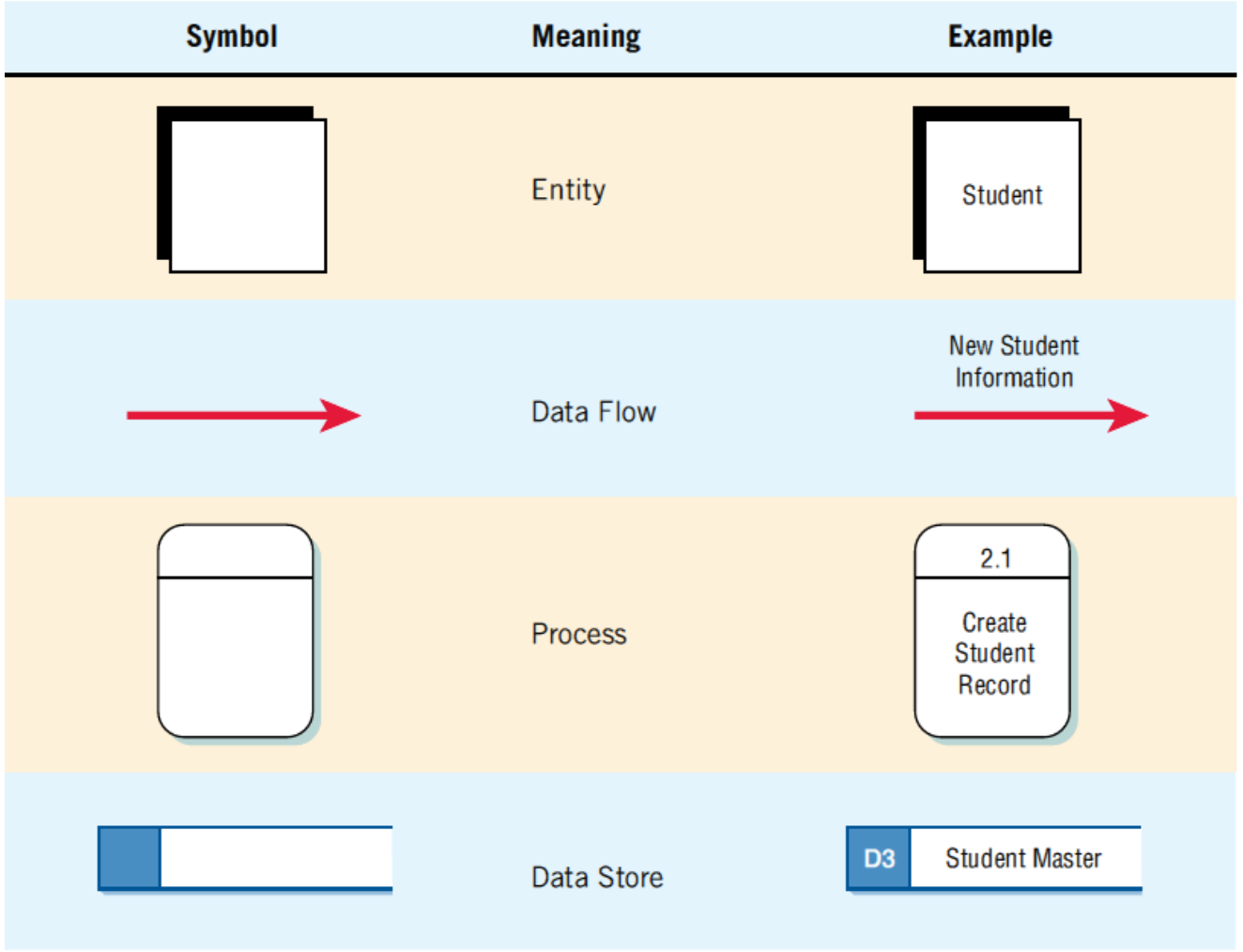
UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS

- Giới thiệu
- Các thành phần chính trong DFD
- Các bước xây dựng DFD
- Các mức DFD
- Rà soát DFD
- Các công cụ đặc tả ô xử lý
- Ví dụ về quy trình xử lý đơn đặt hàng
- Logical DFD và Physical DFD

Data Flow Diagram

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS

- Thể hiện các xử lý và dòng dữ liệu luân chuyển trong một quy trình nghiệp vụ của tổ chức.
- Các thành phần:
  1. Thực thể ngoài
  2. Ô xử lý
  3. Dòng dữ liệu
  4. Kho dữ liệu



Data Flow Diagram

Thực thể ngoài (external entity)

- Là thực thể nguồn hoặc đích, ở bên ngoài của hệ thống
  - Nguồn tác động vào hệ thống làm bắt đầu các quá trình xử lý
  - Đích là đối tượng mà hệ thống phải cung cấp cho kết quả quá trình xử lý
- Có thể là người, đơn vị, quy trình xử lý khác, hoặc hệ thống khác
- Được đặt tên là Danh từ

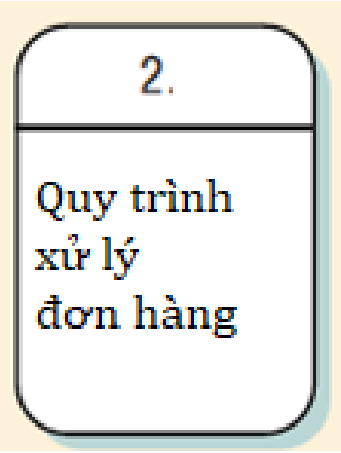
Data Flow Diagram

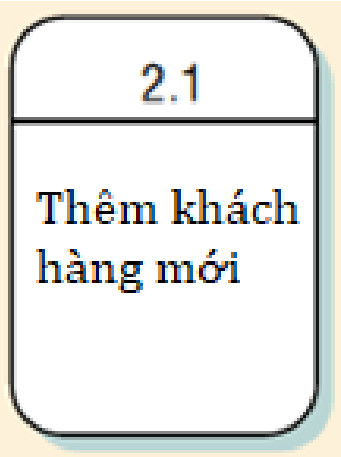
Ô xử lý

- Thể hiện thao tác xử lý thuộc quy trình xử lý
- Được đánh số và có tên gọi (Đặt tên ngắn gọn, rõ ràng).
- Thường đặt tên theo quy ước:
  - Ô xử lý mức cao: Tên hệ thống mức cao, hệ thống con. Ví dụ:

    Hệ thống quản lý siêu thị, Hệ thống quản lý bán hàng…
  - Ô xử lý mức chi tiết: Động từ - Danh từ [- Tính từ]. Ví dụ:

    Kiểm tra tồn kho, Tính chiết khấu, Thêm khách hàng mới…



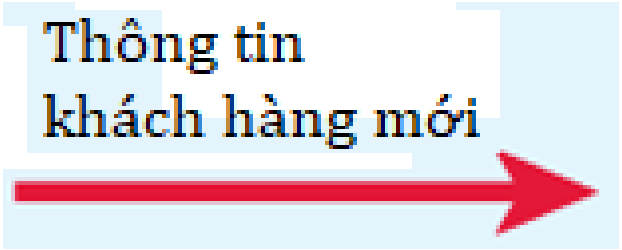


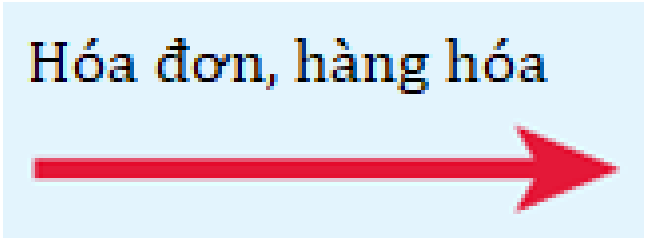
Data Flow Diagram

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS

Dòng dữ liệu

- Mô tả dữ liệu luân chuyển trong hệ thống theo chiều của mũi tên
- Trên mũi tên có nhãn (danh từ), thể hiện thông tin nào được luân chuyển trong hệ thống





Data Flow Diagram

Kho dữ liệu

- Nơi chứa dữ liệu mà ô xử lý cần tham khảo để xử lý, hoặc thay đổi (lưu trữ, cập nhật, xóa) trong quá trình xử lý
- Kho dữ liệu được đánh số, và có tên gọi (danh từ). Ví dụ: Sản phẩm, Hóa đơn, Phiếu giao hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên…



Các bước xây dựng DFD

1. Dựa vào quy trình xử lý đã phân tích, xác định: Nguồn/Đích, Dòng dữ liệu, Ô xử lý, Kho dữ liệu
2. Tạo sơ đồ ngữ cảnh: mức tổng quát. Lưu ý rằng không liệt kê các ô xử lý chi tiết và kho dữ liệu.
3. Tạo sơ đồ mức 0: liệt kê các ô xử lý chi tiết và kho dữ liệu. Tuy nhiên vẫn ở mức tổng quát
4. Tạo các sơ đồ con mức 1, 2… cho các ô xử lý ở mức 0 (nếu cần)
5. Kiểm tra lại để bảo đảm tính đúng của sơ đồ
6. Tạo sơ đồ mức vật lý. Phân biệt các xử lý Thủ công, Tự động, files, errors…
7. Phân chia sơ đồ mức vật lý thành các phần nhỏ để dễ lập trình hoặc thực thi hệ thống.

Các bước xây dựng DFD

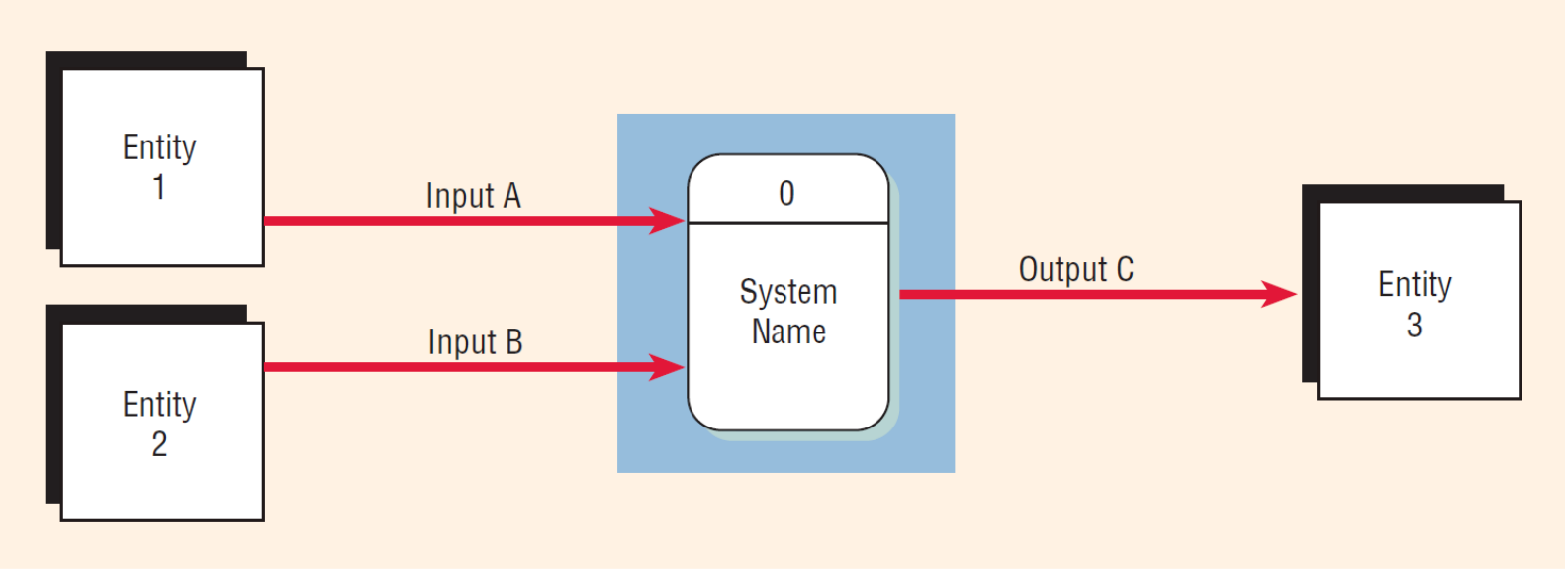
1. Dựa vào quy trình xử lý đã phân tích, xác định: Nguồn/Đích, Dòng dữ liệu, Ô xử lý, Kho dữ liệu
2. Tạo sơ đồ ngữ cảnh: mức tổng quát. Lưu ý rằng không liệt kê các ô xử lý chi tiết và kho dữ liệu.
3. Tạo sơ đồ mức 0: liệt kê các ô xử lý chi tiết và kho dữ liệu. Tuy nhiên vẫn ở mức tổng quát
4. Tạo các sơ đồ con mức 1, 2… cho các ô xử lý ở mức 0 (nếu cần)
5. Kiểm tra lại để bảo đảm tính đúng của sơ đồ
6. Tạo sơ đồ mức vật lý. Phân biệt các xử lý Thủ công, Tự động, files, errors…
7. Phân chia sơ đồ mức vật lý thành các phần nhỏ để dễ lập trình hoặc thực thi hệ thống.

Các mức DFD

1. DFD ngữ cảnh (context)
2. DFD mức 1 (Diagram 1)
3. Các DFD mức chi tiết hơn 2, 3,… (Diagram 2, 3,…)
4. Sơ đồ dòng dữ liệu mức vật lý (Physical DFD)

Các mức DFD

1. DFD ngữ cảnh (context)
   - Mức tổng quát nhất của DFD
   - Gồm 1 ô xử lý (được đánh số 0) và dòng dữ liệu kết nối với các thực thể ngoài (Nguồn/Đích)
   - Không gồm các Kho dữ liệu

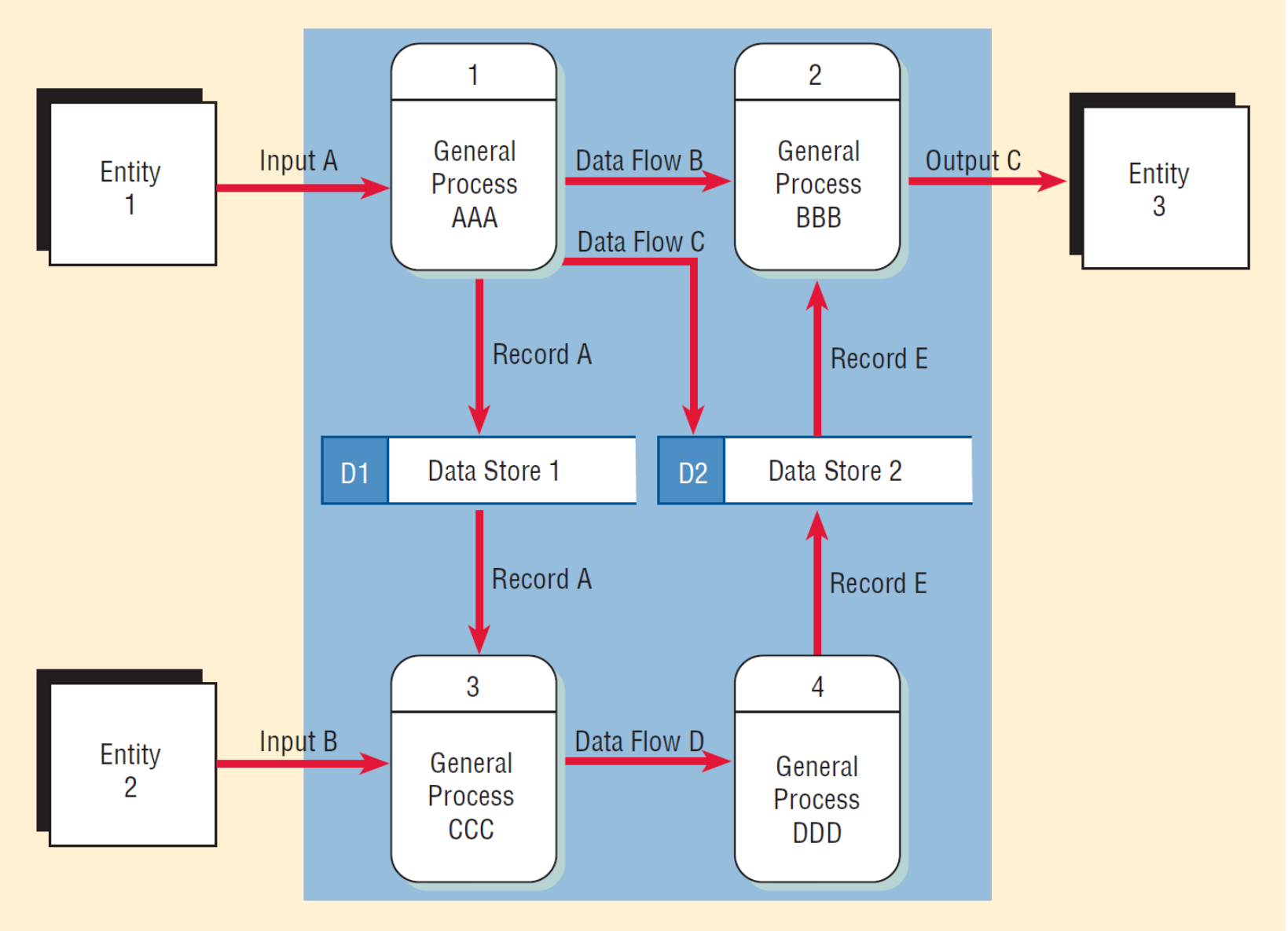


Các mức DFD

2. DFD mức 1 (Diagram 1)
   - Mức chi tiết của sơ đồ ngữ cảnh
   - Số lượng các ô xử lý không nên quá nhiều và được đánh số 1, 2, … (thường dưới 9)
   - Gồm tất cả các Nguồn/Đích
   - Bổ sung các Kho dữ liệu (lưu ý chiều dòng dữ liệu)
   - Đi từ dòng dữ liệu xuất phát từ Nguồn và dựa vào Mô tả quy trình xử lý để xây dựng.
   - Kiểm tra tính đúng, phù hợp của sơ đồ
   - Ghi chú lại những phần còn mơ hồ.

Các mức DFD

2. DFD mức 1 (Diagram 1)

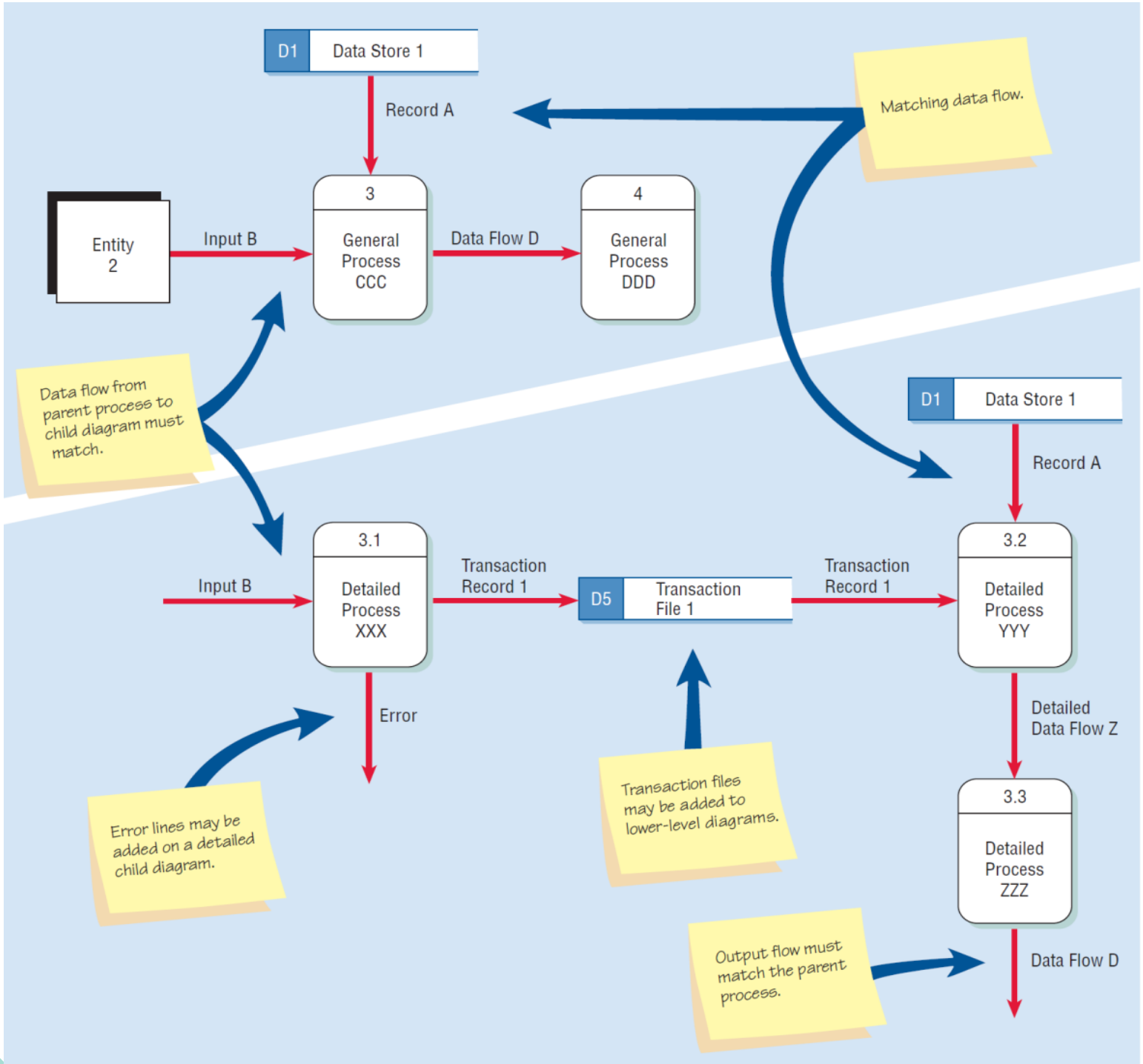


Các mức DFD

3. Các DFD mức chi tiết hơn 2, 3,… (Diagram 2, 3,…)

Phương pháp phân tích top - down

- Lưu ý chung
  - Mỗi cấp không quá nhiều ô xử lý để tránh bị rối
  - Mọi dòng dữ liệu ra của một ô xử lý cần liên quan đến dòng dữ liệu vào
  - Chỉ ra nội dung dữ liệu nào cần thiết cho ô xử lý dòng vào.
  - Nếu cần làm rõ các dữ liệu ra/ vào thì có thể đánh số các dòng dữ liệu và ghi thêm ghi chú
- Lưu ý khi phân cấp
  - Các nguồn / đích và các dòng dữ liệu vào ra của một cấp trên phải xuất hiện đầy đủ ở cấp dưới
  - Có thể bổ sung thêm kho dữ liệu hoặc nguồn / đích mới ở cấp dưới


D1
Data Store 1
Record A
Matching data flow.
Entity
2
Input B
3
General
Process
CCC
Data Flow D
4
General
Process
DDD
Data flow from parent process to child diagram must match.
D1
Data Store 1
Record A
3.1
Detailed
Process
XXX
Input B
Transaction
Record 1
D5
Transaction
File 1
Transaction
Record 1
3.2
Detailed
Process
YYY
Error
Detailed
Data Flow Z
Error lines may be added on a detailed child diagram.
Transaction files may be added to lower-level diagrams.
3.3
Detailed
Process
ZZZ
Output flow must match the parent process.
Data Flow D

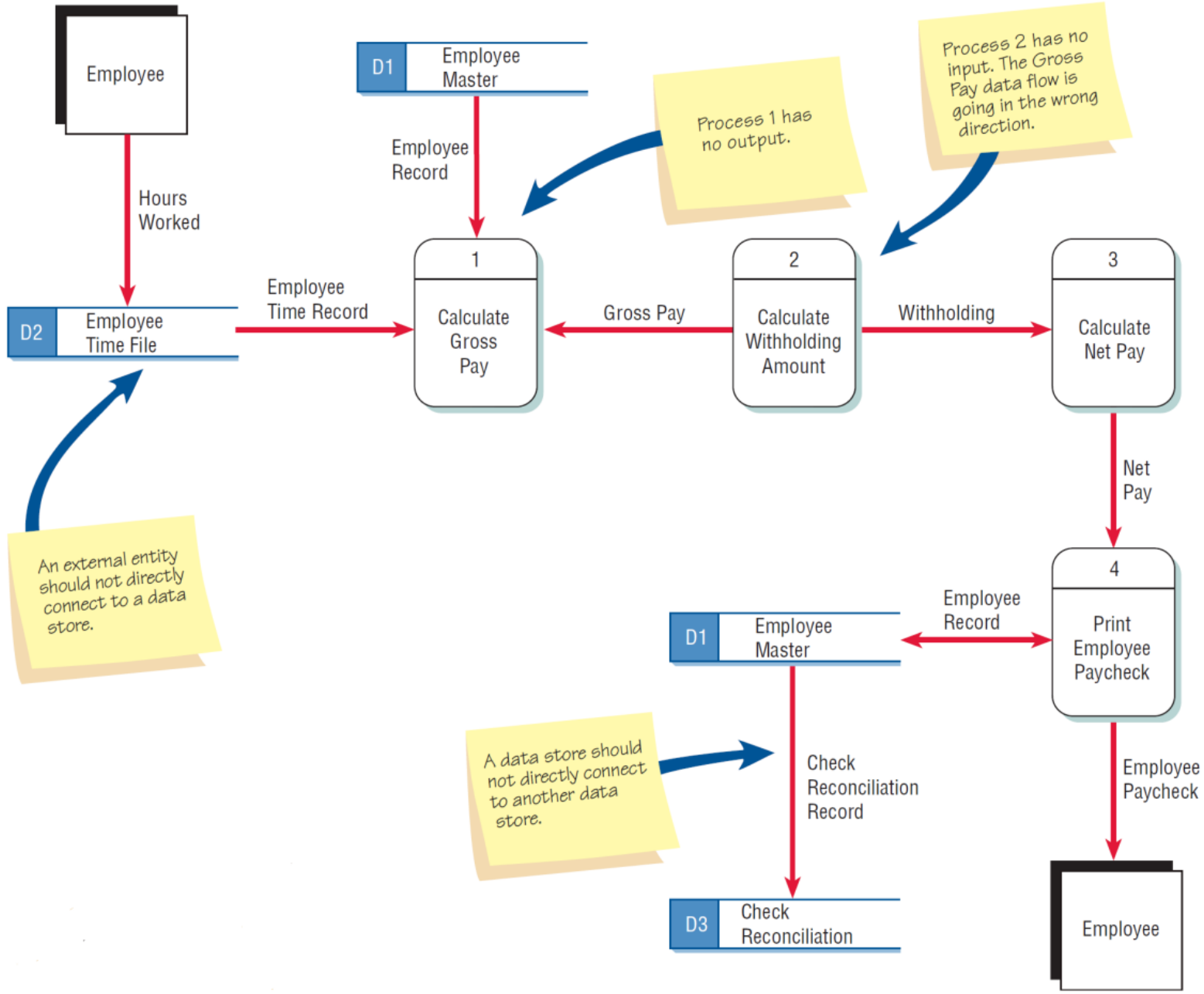
Rà soát lược đồ DFD

- Kiểm tra các yếu tố:

1. Mọi thành phần trong sơ đồ cần có tên
2. Có kho dữ liệu nào ở cấp trên mà không được sử dụng ở cấp dưới không?
3. Có xử lý nào mà không có dòng dữ liệu vào ra hay không?
4. Có ô xử lý nào được dùng cho nhiều mục đích không?
5. Trong các dòng dữ liệu vào có dòng dữ liệu nào không cần cho quá trình xử lý hay không?

Rà soát lược đồ DFD

- Các lỗi sai cần tránh:
  1. Dòng dữ liệu đi trực tiếp từ Nguồn đến Kho dữ liệu
  2. Dòng dữ liệu đi trực tiếp từ Kho dữ liệu đến Kho dữ liệu
  3. Dòng dữ liệu đi trực tiếp từ Kho dữ liệu đến Đích
  4. Một ô xử lý không có:
     - Dòng dữ liệu vào
     - Dòng dữ liệu ra
  5. Mọi trường hợp trong quy trình xử lý đều phải được giải quyết dứt điểm (chú trong các trường hợp đặc biệt)

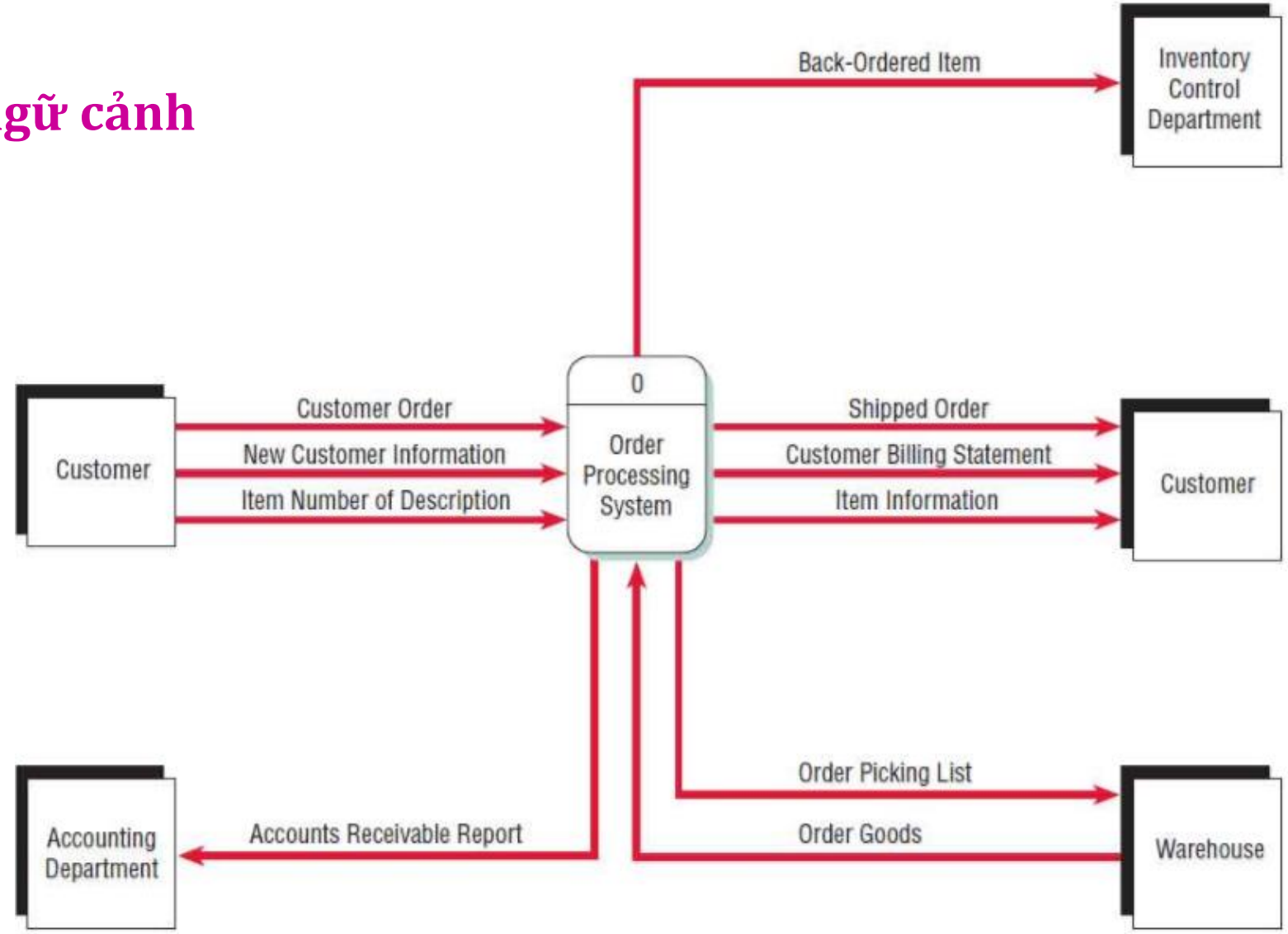

Employee
Hours Worked
D1
Employee Master
Employee Record
Process 1 has no output.
Process 2 has no input. The Gross Pay data flow is going in the wrong direction.
D2
Employee Time File
Employee Time Record
1
Calculate Gross Pay
Gross Pay
2
Calculate Withholding Amount
Withholding
3
Calculate Net Pay
An external entity should not directly connect to a data store.
Net Pay
4
Print Employee Paycheck
Employee Record
D1
Employee Master
A data store should not directly connect to another data store.
Check Reconciliation Record
Employee Paycheck
D3
Check Reconciliation
Employee

Các công cụ đặc tả ô xử lý

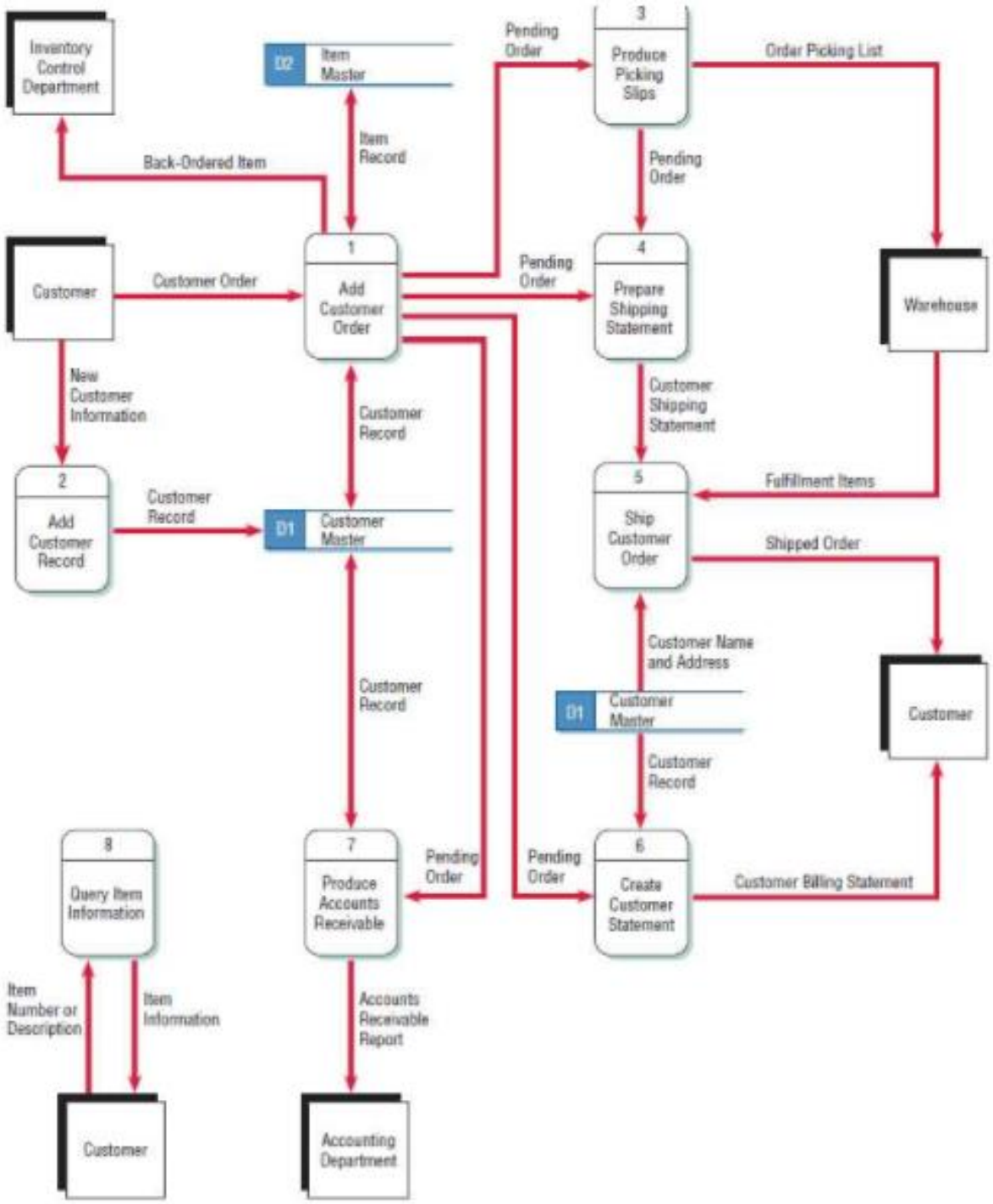
- Việc đặc tả nội dung ô xử lý thường phải kết hợp các công cụ sau: Văn bản có cấu trúc, Mã giả, Bảng quyết định, Cây quyết định, Lưu đồ
- Phải nêu được trình tự logic các thao tác, tính chất mỗi thao tác: tuần tự, lựa chọn hoặc lặp.
- Mỗi thao tác có thể liên quan tới các quy tắc quản lý, những điều kiện để phát sinh kết quả, những ứng xử mà có khi phải gọi thực thi một ô xử lý khác, cùng kết quả tạo ra sau khi xử lý.

Ví dụ quy trình xử lý đơn đặt hàng

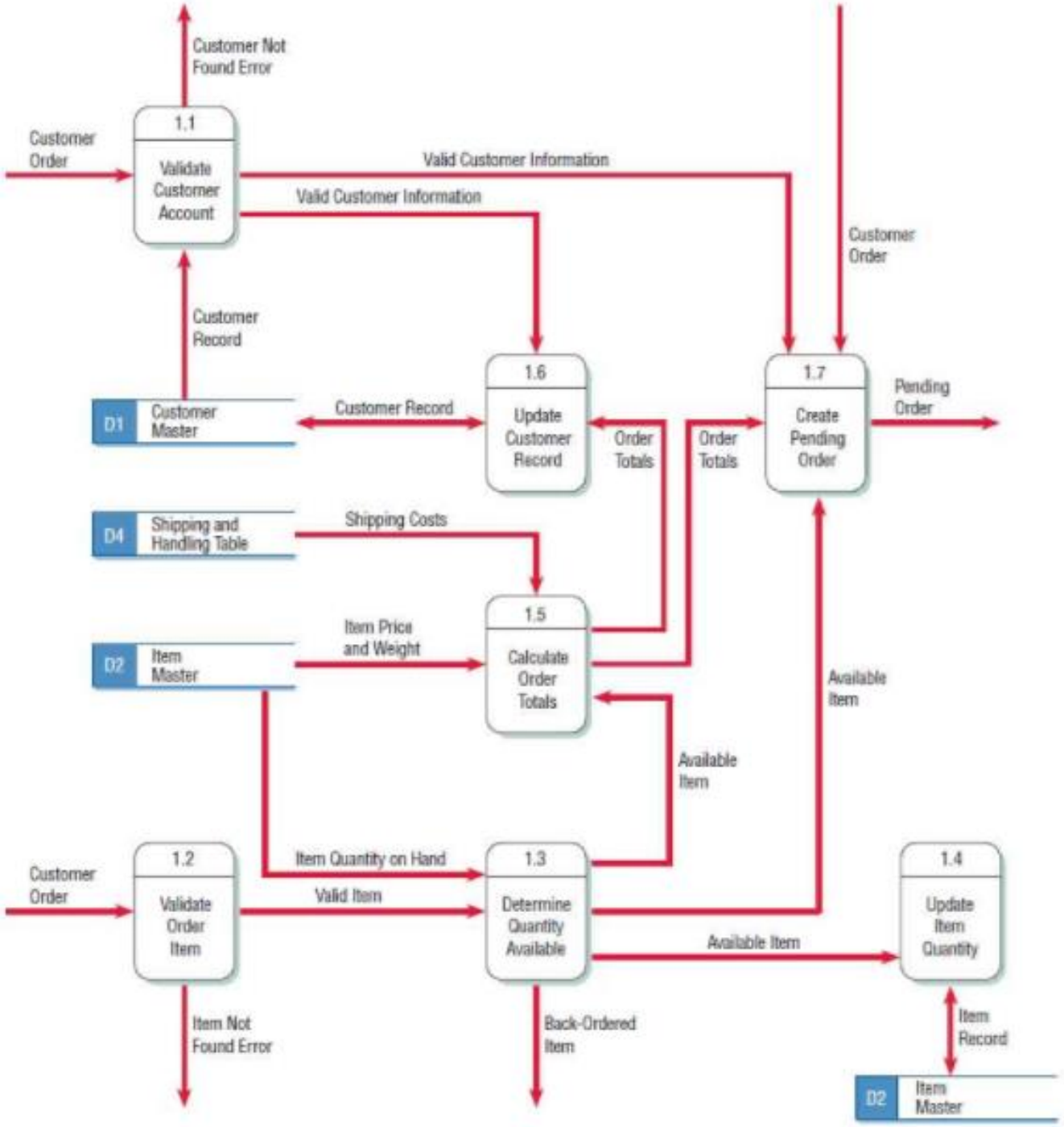
Sơ đồ ngữ cảnh



Sơ đồ mức 1


Inventory Control Department
D2 Item Master
Item Record
Back-Ordered Item
Pending Order
3 Produce Picking Slips
Order Picking List
Pending Order
Customer
Customer Order
1 Add Customer Order
Pending Order
4 Prepare Shipping Statement
Warehouse
New Customer Information
Customer Record
Customer Shipping Statement
2 Add Customer Record
Customer Record
D1 Customer Master
5 Ship Customer Order
Fulfillment Items
Shipped Order
Customer Name and Address
D1 Customer Master
Customer
Customer Record
8 Query Item Information
7 Produce Accounts Receivable
Pending Order
Pending Order
6 Create Customer Statement
Customer Billing Statement
Item Number or Description
Item Information
Accounts Receivable Report
Customer
Accounting Department

Sơ đồ mức 2


Customer Not Found Error
1.1
Validate Customer Account
Customer Order
Valid Customer Information
Valid Customer Information
Customer Order
Customer Record
1.6
Update Customer Record
1.7
Create Pending Order
Pending Order
D1
Customer Master
Customer Record
Order Totals
Order Totals
D4
Shipping and Handling Table
Shipping Costs
1.5
Calculate Order Totals
Item Price and Weight
D2
Item Master
Available Item
Available Item
Customer Order
1.2
Validate Order Item
Item Quantity on Hand
Valid Item
1.3
Determine Quantity Available
1.4
Update Item Quantity
Available Item
Item Not Found Error
Back-Ordered Item
Item Record
D2
Item Master

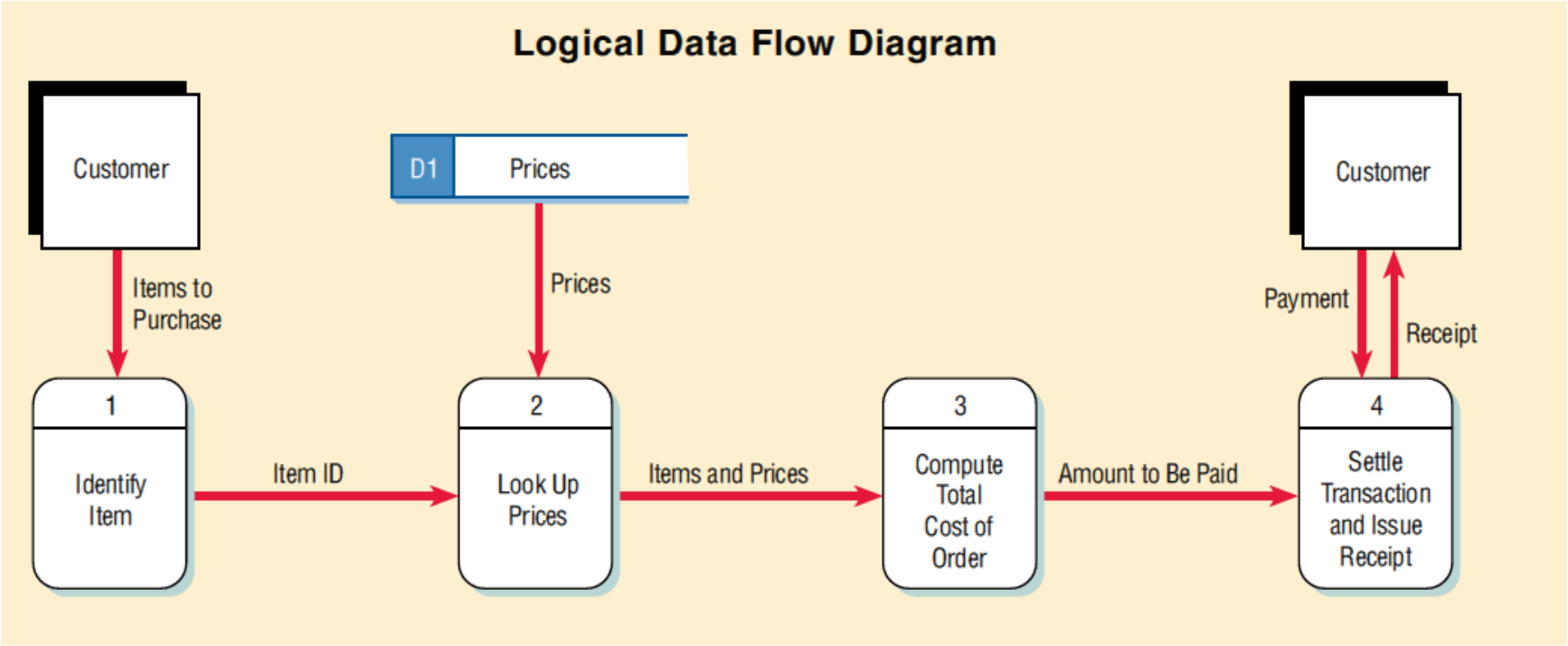
Logical DFD và Physical DFD

- Logical DFD:
  - Mô tả quy trình xử lý trong thế giới thực. Chú trọng các sự kiện diễn ra, trong đó các dữ liệu cần thiết cho mỗi xử lý sự kiện và dữ liệu kết quả.
  - Không quan tâm đến việc hệ thống sẽ được xây dựng như thế nào.
- Physical DFD
  - Quan tâm đến khía cạnh hiện thực hệ thống: xử lý tự động, thủ công, file, cơ sở dữ liệu.

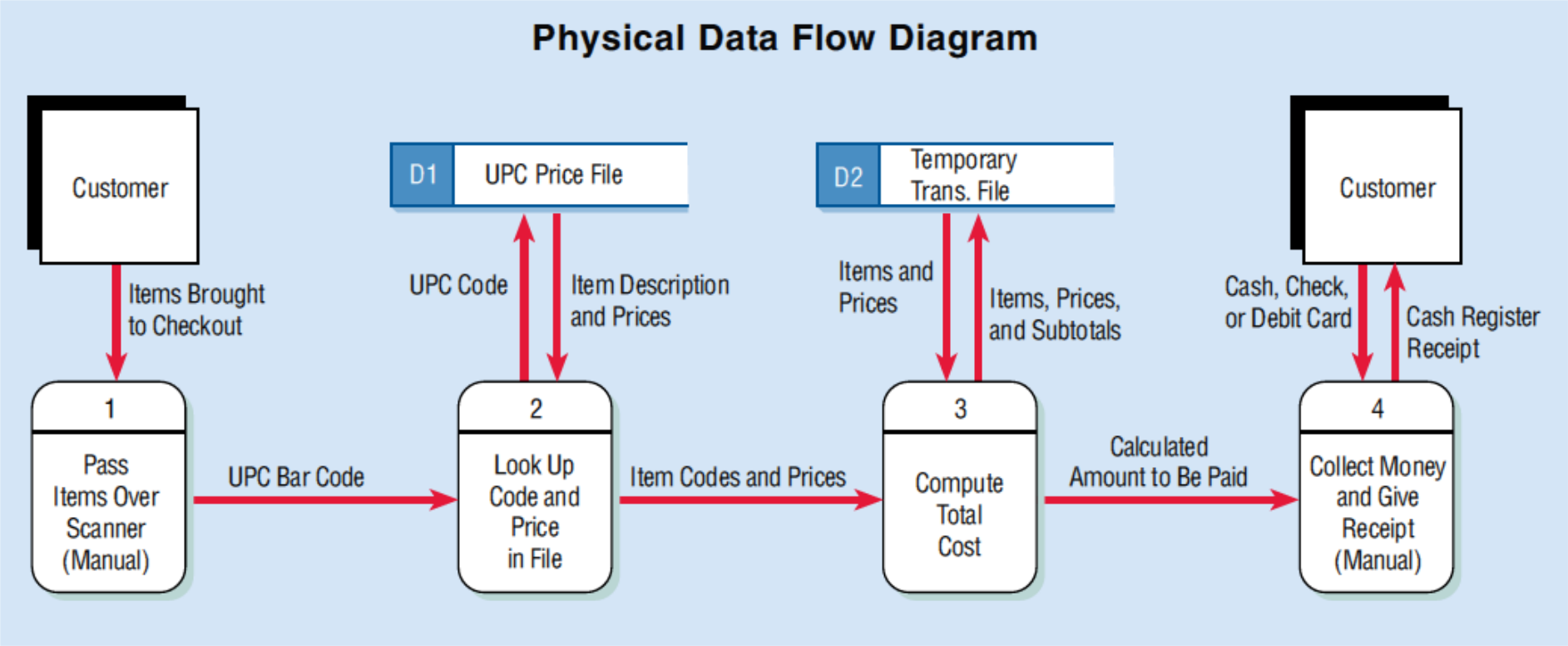
Logical DFD và Physical DFD

Design Feature	Logical	Physical
What the model depicts	How the business operates.	How the system will be implemented (or how the current system operates).
What the processes represent	Business activities.	Programs, program modules, and manual procedures.
What the data stores represent	Collections of data regardless of how the data are stored.	Physical files and databases, manual files.
Type of data stores	Show data stores representing permanent data collections.	Master files, transition files. Any processes that operate at two different times must be connected by a data store.
System controls	Show business controls.	Show controls for validating input data, for obtaining a record (record found status), for ensuring successful completion of a process, and for system security (example: journal records).

Logical DFD và Physical DFD



Logical DFD và Physical DFD



Data Flow Diagram

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS

- Giới thiệu
- Các thành phần chính trong DFD
- Các bước xây dựng DFD
- Các mức DFD
- Rà soát DFD
- Các công cụ đặc tả ô xử lý
- Ví dụ về quy trình xử lý đơn đặt hàng
- Logical DFD và Physical DFD

SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM)

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS

Giới thiệu

1. Giới thiệu Sơ đồ hoạt động
2. Các phần tử trong Sơ đồ hoạt động
3. Case studies

Giới thiệu Sơ đồ hoạt động

- **Sơ đồ hoạt động (Activity diagram)** là sơ đồ UML dùng để mô tả luồng (dòng) các sự kiện trong quy trình xử lý.
- Sơ đồ hoạt động có thể được dùng để mô tả hệ thống từ mức độ tổng quát (bao hàm nhiều use case khác nhau) cho đến mức chi tiết của một use case
- Sơ đồ hoạt động được dùng để mô hình hóa use case dựa trên Luồng (dòng) sự kiện (Flow of events)

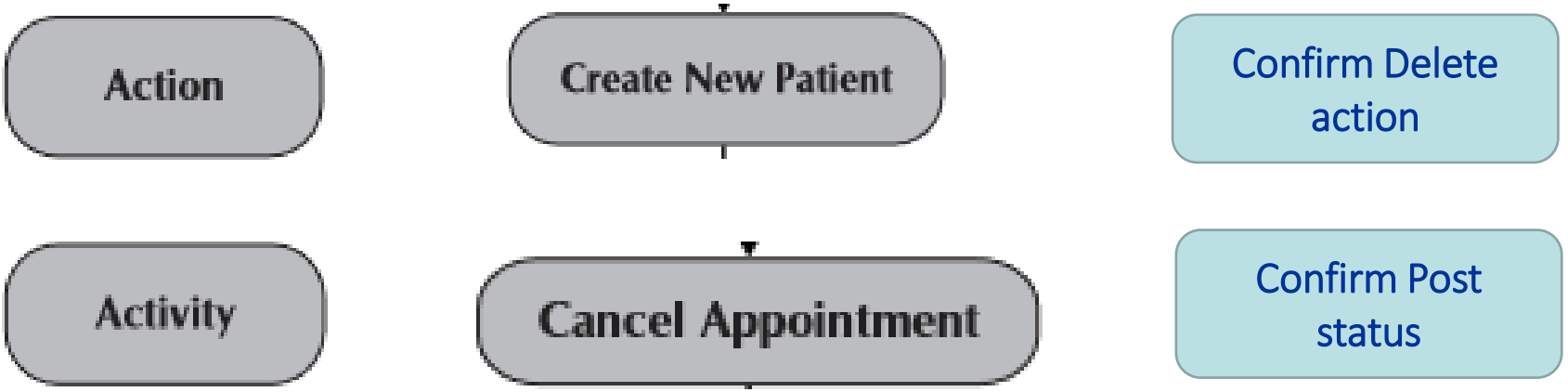
Các phần tử trong Sơ đồ hoạt động

1. Action và activity
2. Object node
3. Control flow
4. Object flow
5. Initial node
6. Final-activity node
7. A final-flow node
8. A decision node
9. A merge node
10. A fork node
11. A join node
12. A swimlane

Các phần tử trong Sơ đồ hoạt động

Action và activity:

- Action: hành động không thể chia nhỏ được nữa.
- Activity: tập các action
- Được đặt tên theo dạng Verb – Noun
- Được dùng để biểu diễn các hành vi thủ công và tự động

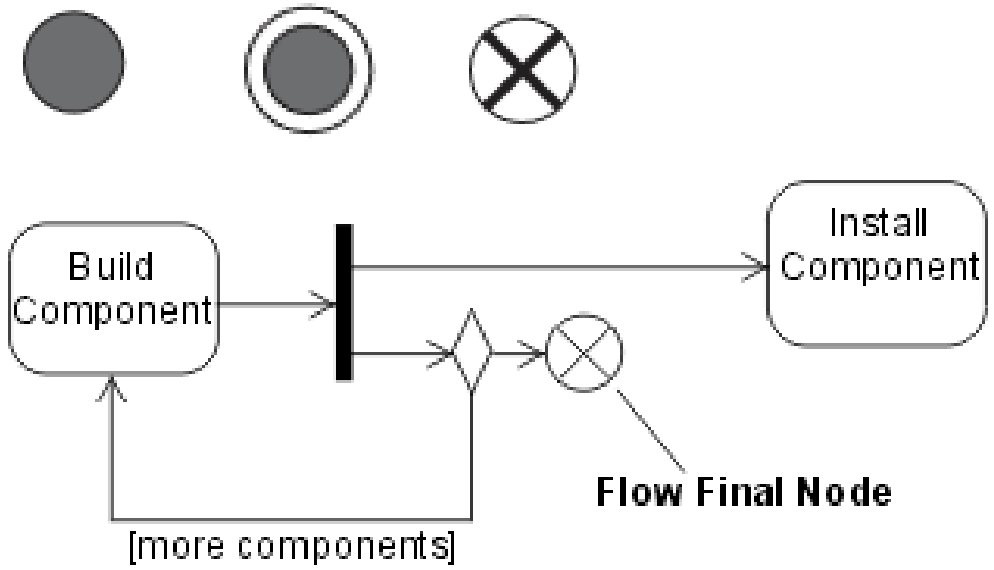


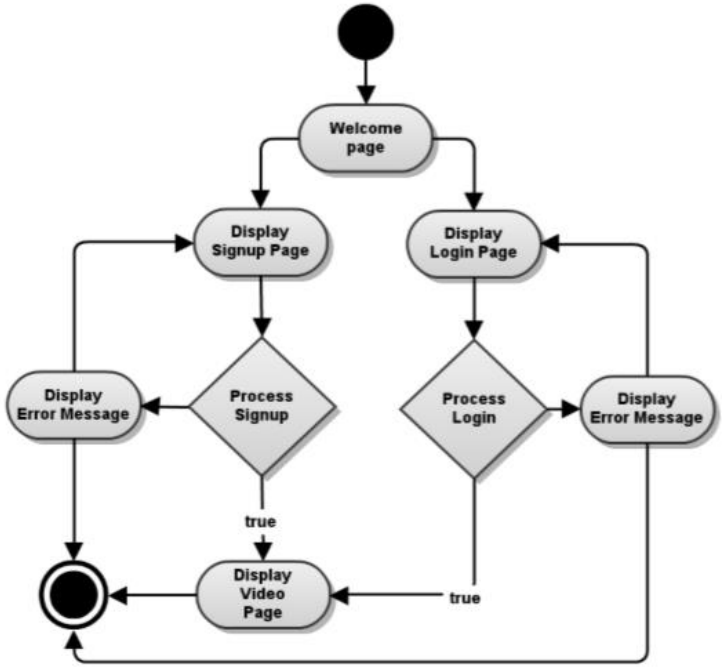
Các phần tử trong Sơ đồ hoạt động

Initial node: điểm đầu

Final-activity node: kết thúc các control flows và object flows.

A final-flow node: dừng một control flow hoặc object flow cụ thể

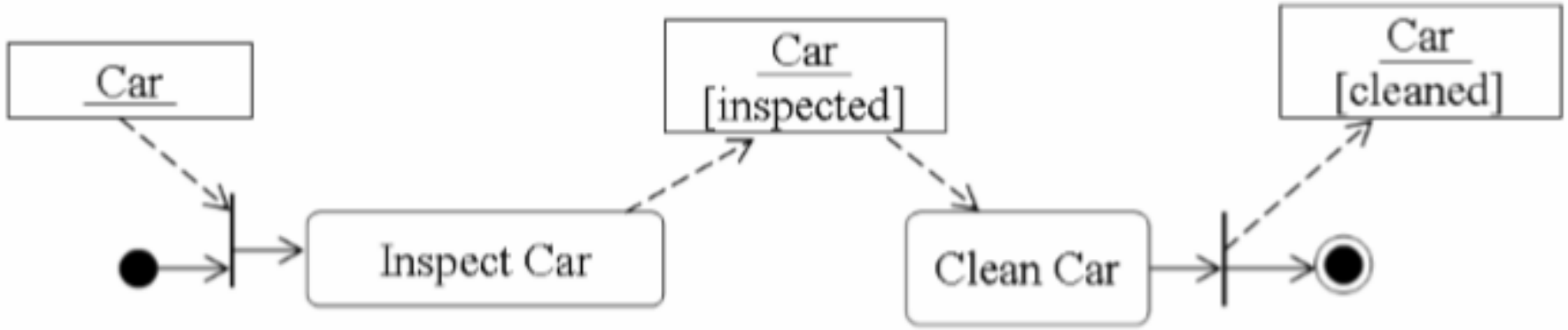




Các phần tử trong Sơ đồ hoạt động

Object node:

- Được dùng để biểu diễn một đối tượng (object) có liên kết với các dòng sự kiện.
- Được đặt tên là tên class
- Business case inspect and clean car [Jens Brüning, Peter Forbrig, *Behaviour of flow operators connected with object flows in workflow specifications*]



Các phần tử trong Sơ đồ hoạt động

Control flow:

- Thể hiện hướng thực thi các hoạt động 

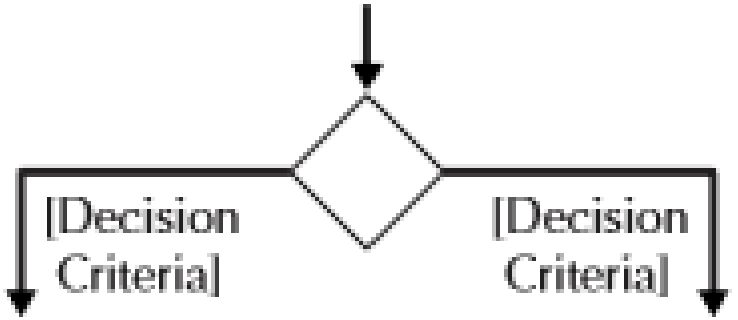
Object flow:

- Thể hiện hướng của một đối tượng 

Các phần tử trong Sơ đồ hoạt động

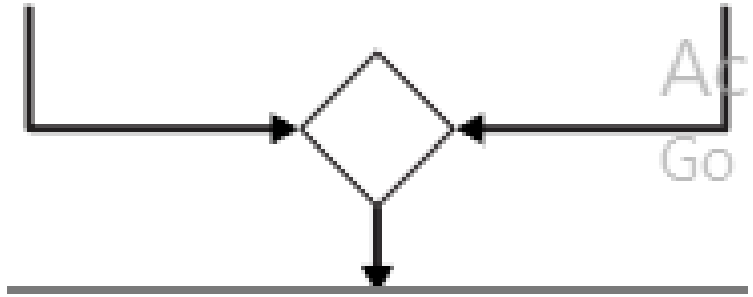
A decision node:

- Thể hiện điều kiện kiểm tra (test condition)
- Được gán nhãn với các điều kiện rẽ nhánh tương ứng (decision criteria)



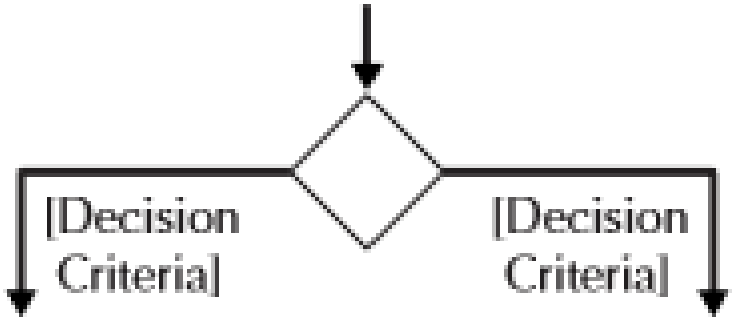
A merge node:

- Được dùng để đồng bộ các đường rẽ nhánh do các điều kiện khác nhau từ (decision node)

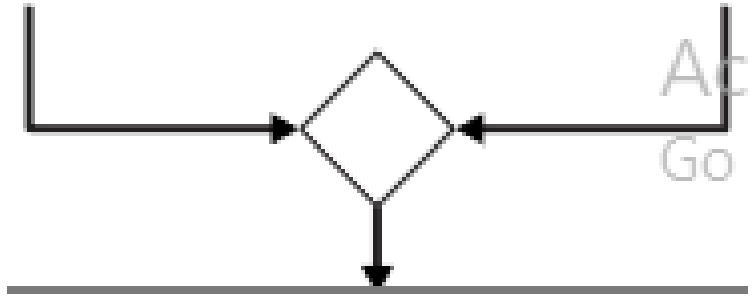


Các phần tử trong Sơ đồ hoạt động

A fork node: Được dùng để chia một dòng (flow) thành một tập các dòng song song khác (set of parallel flows of activities)



A join node: Được dùng để kết các dòng song song lại thành một

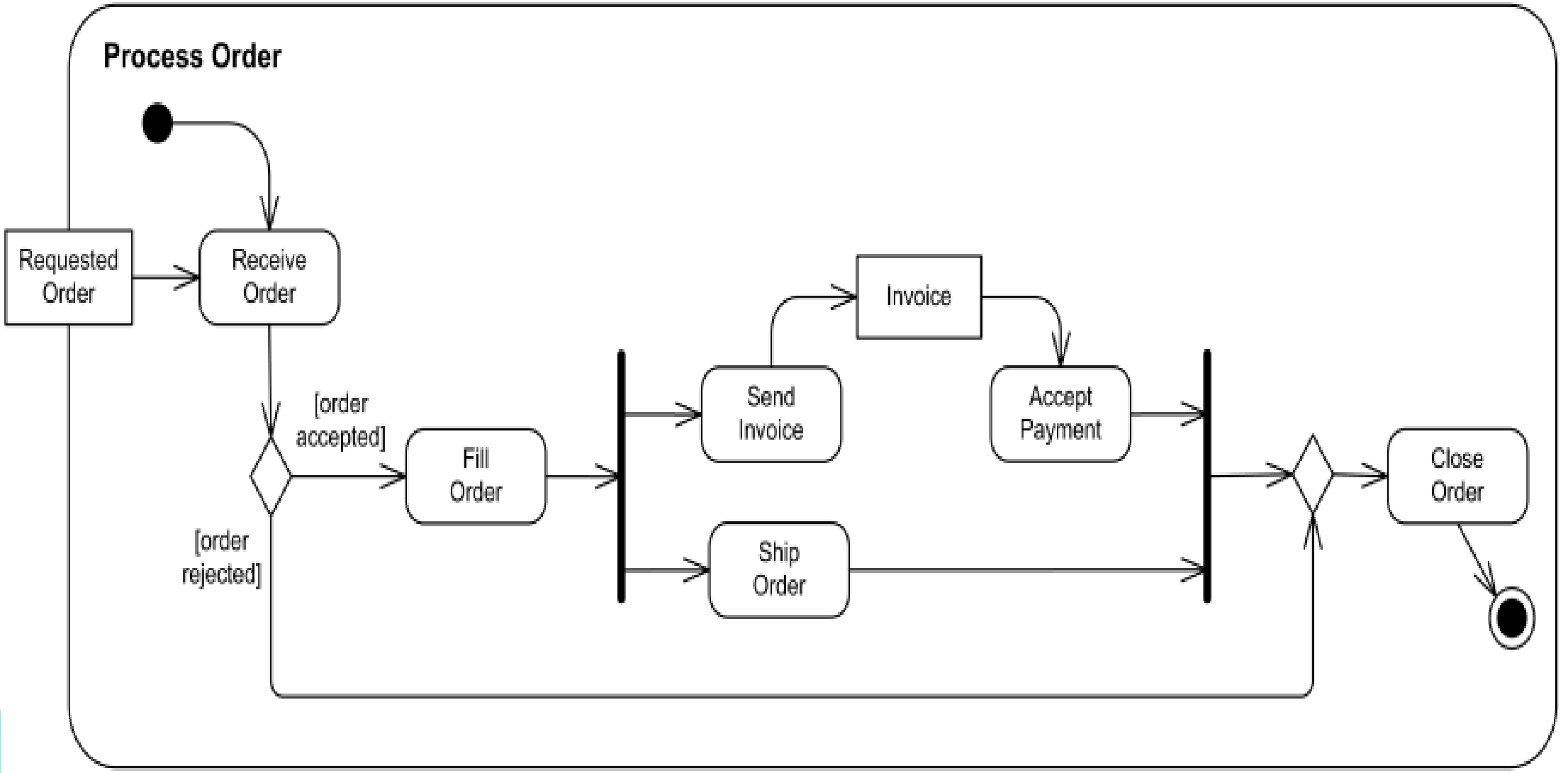


Các phần tử trong Sơ đồ hoạt động

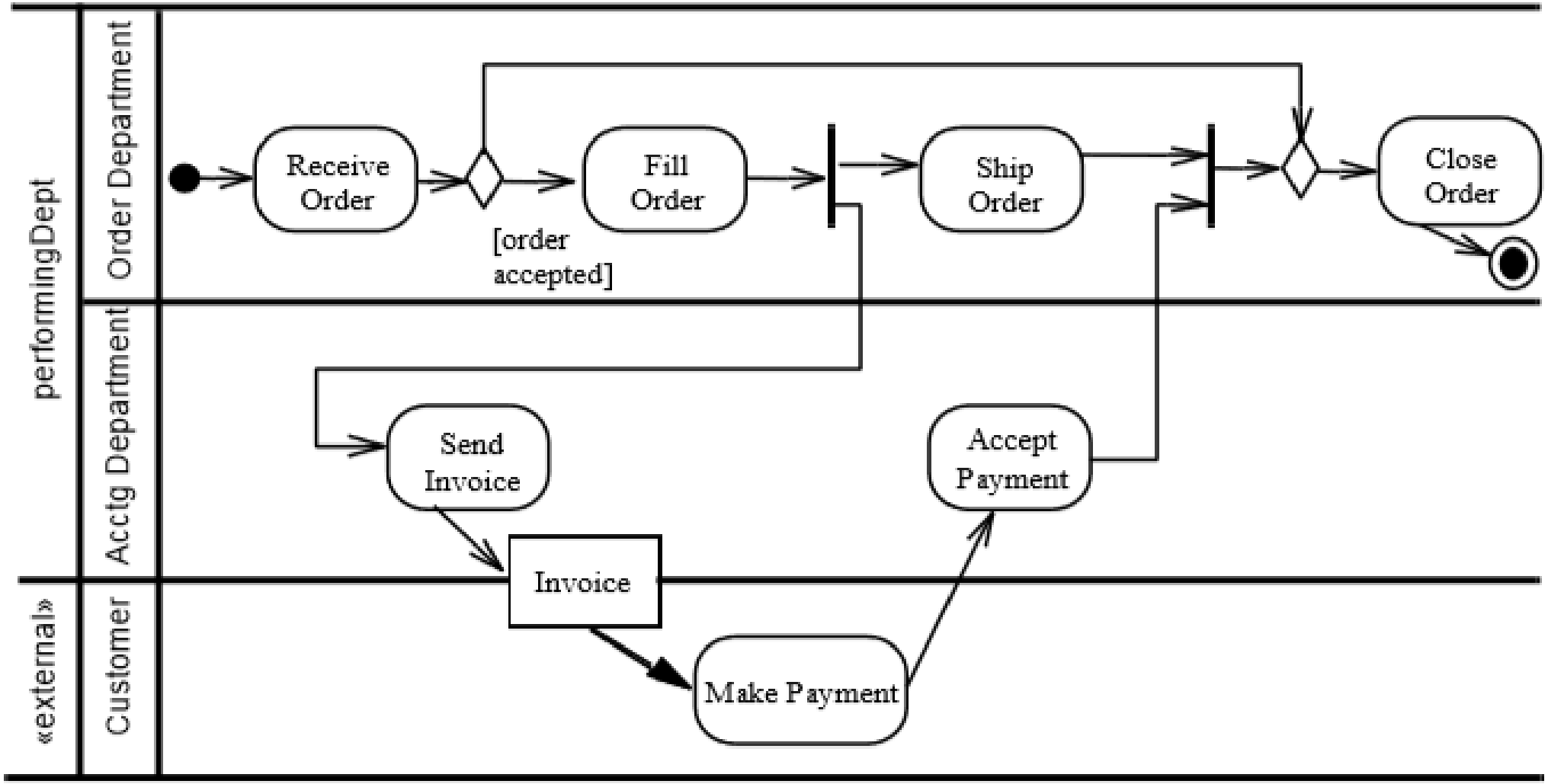
A swimlane:

- Được dùng để biểu diễn Sơ đồ hoạt động qua các vị trí làm việc khác nhau và nhiều người dùng khác nhau (qua dạng dòng và cột)
- Được đặt tên phù hợp với các đối tượng tham gia vào quy trình xử lý (nhân viên, phòng ban…)

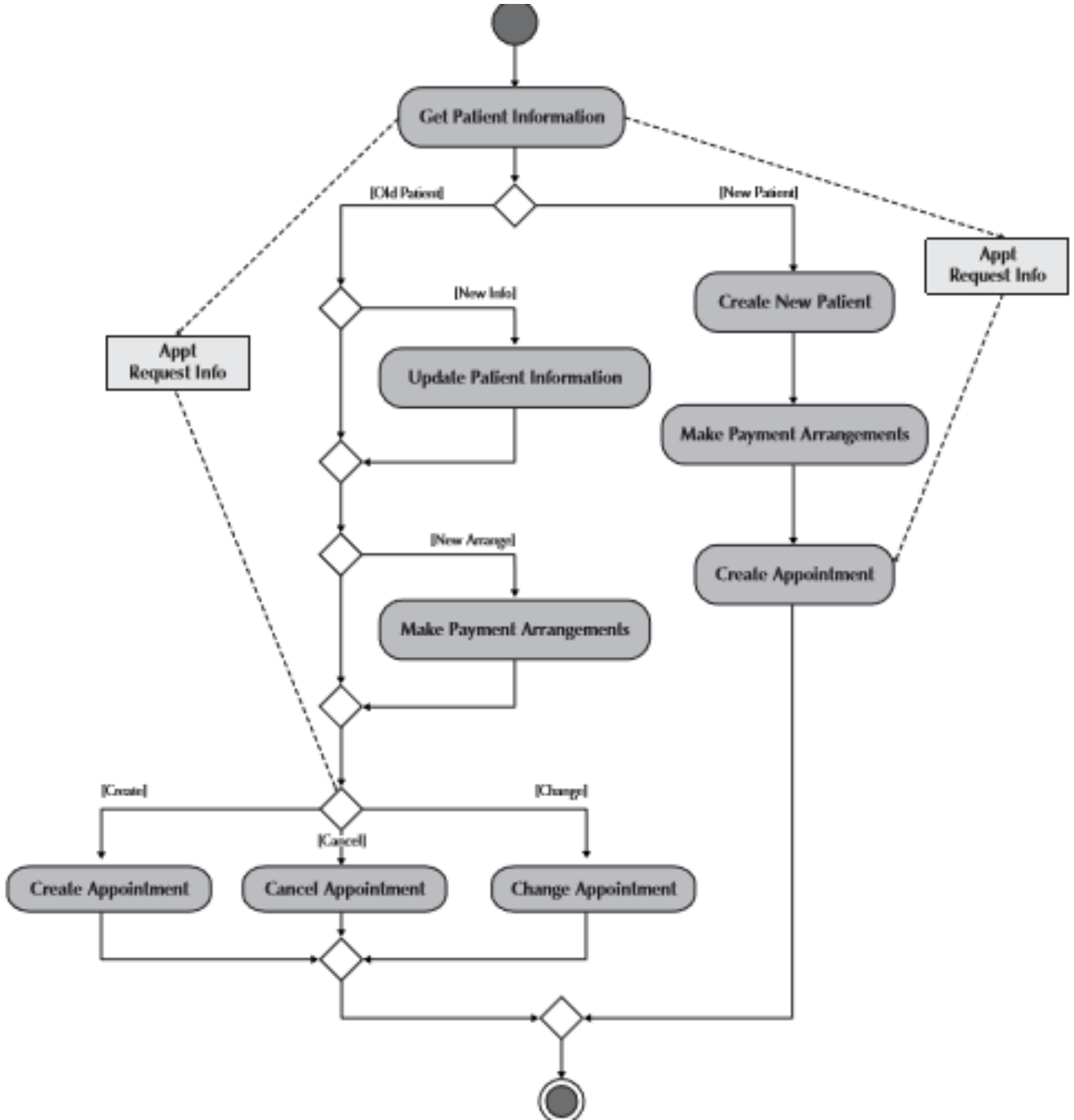
Ví dụ


Process Order
Requested Order
Receive Order
[order accepted]
[order rejected]
Fill Order
Send Invoice
Invoice
Accept Payment
Ship Order
Close Order

Ví dụ


performingDept
Order Department
Acctg Department
«external»
Customer
Receive Order
[order accepted]
Fill Order
Ship Order
Close Order
Send Invoice
Invoice
Make Payment
Accept Payment

Nhận xét Sơ đồ hoạt động của use case ***Manage Appointment***



Giới thiệu

1. Giới thiệu Sơ đồ hoạt động
2. Các phần tử trong Sơ đồ hoạt động
3. Case studies

SƠ ĐỒ TUẦN TỰ
(SEQUENCE DIAGRAM)

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION SYSTEMS

Giới thiệu

1. Giới thiệu Sơ đồ tuần tự
2. Xác định lớp
3. Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự
4. Cách tạo Sơ đồ tuần tự
5. Case studies

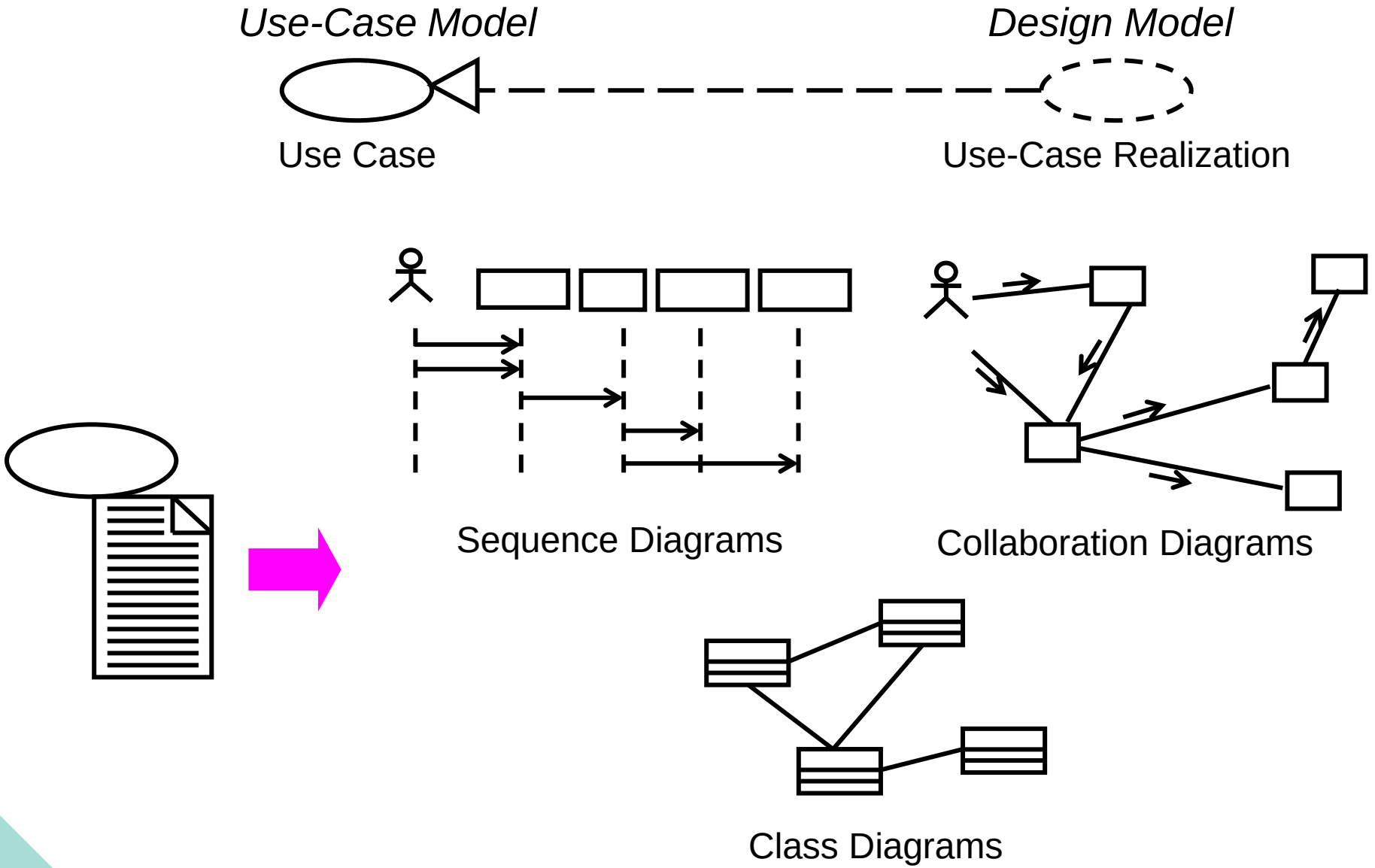
Giới thiệu Sơ đồ tuần tự

- Sơ đồ tuần tự (sequence diagram) biểu diễn những đối tượng tham gia trong use case và các thông điệp được gởi giữa các đối tượng theo trình tự thời gian
- Đặc biệt hữu dụng trong các hệ thống với các chức năng phụ thuộc vào thời gian hoặc yêu cầu trình tự thời gian là quan trọng.
- Các sơ đồ ở mức thiết kế thường bao gồm các đối tượng: tác nhân (actor), dữ liệu (entity object), giao diện (user interface object), xử lý (controller object)

Giới thiệu Sơ đồ tuần tự

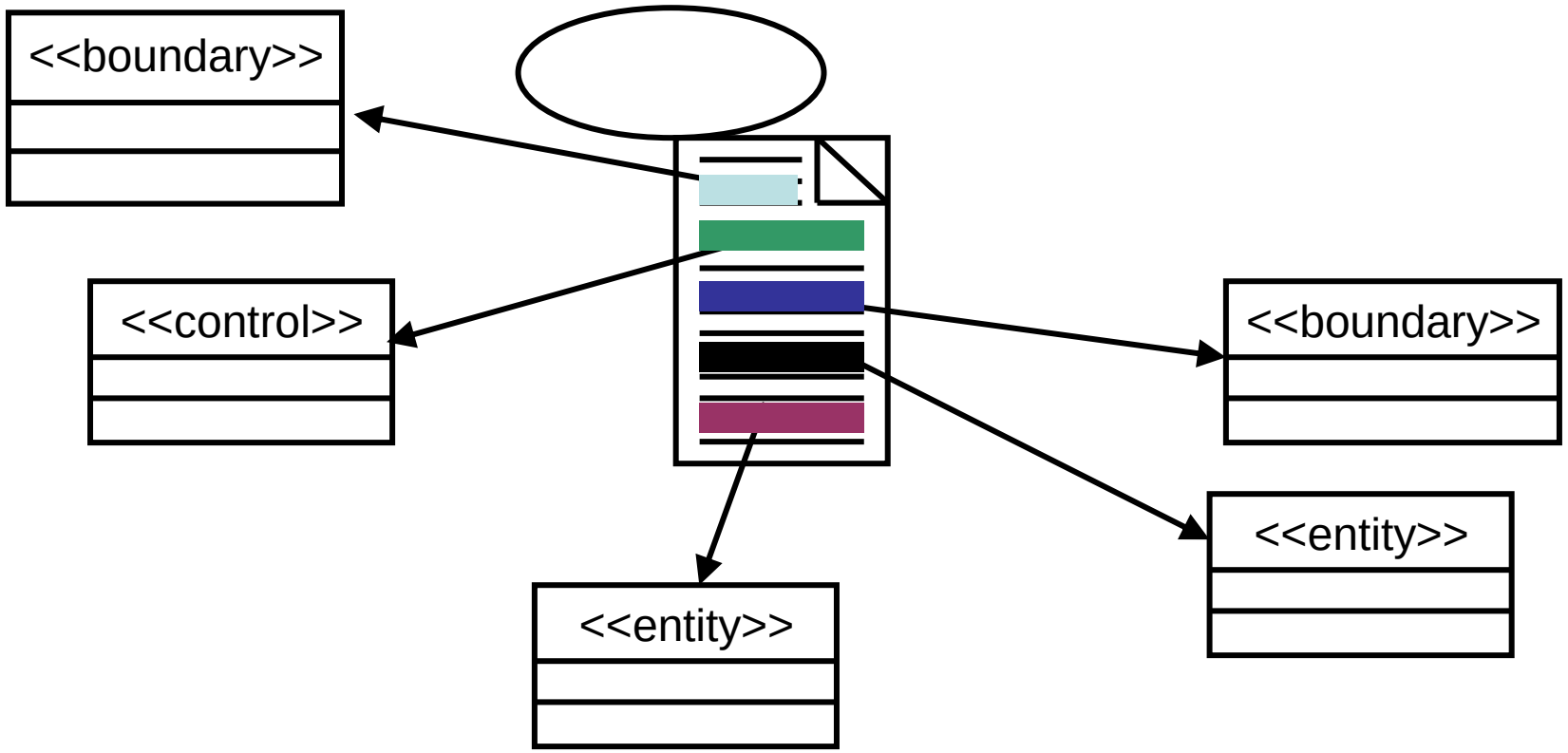
- Chức năng
  - Mô hình hóa luồng xử lý
  - Minh họa các kịch bản đặc trưng
  - Mô tả sự tuần tự của các sự kiện, thể hiện khi nào đối tượng được tạo và hủy, mô tả các hành động đồng thời
- Một lược đồ tuần tự bao gồm có hai phương
  - Phương ngang: các đối tượng khác nhau trong chuỗi hành động tuần tự để thực hiện một chức năng nào đó.
  - Phương thẳng đứng: biểu diễn trục thời gian theo hướng từ trên xuống.

Xác định lớp

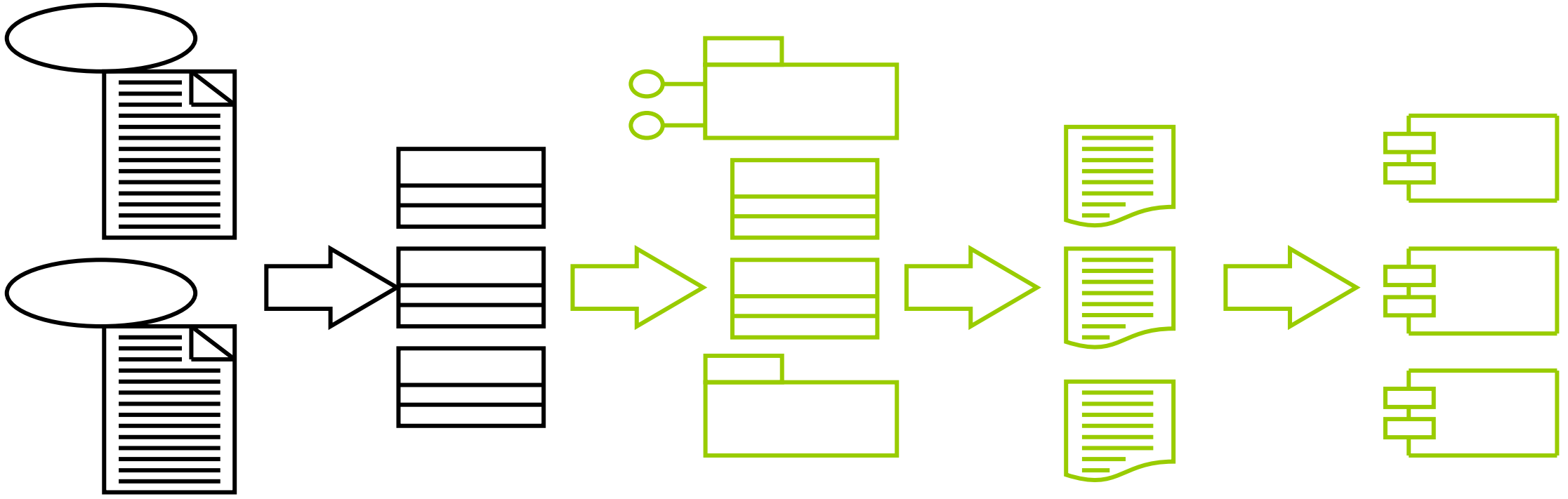

Use-Case Model
Design Model
Use Case
Use-Case Realization
Sequence Diagrams
Collaboration Diagrams
Class Diagrams

Xác định lớp

- Toàn bộ hành vi của một use case phải được phân bổ về cho các analysis class



Xác định lớp



Use Cases **Analysis Classes** **Design Elements** **Source Code**

Use-Case Analysis

Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự

1. Tác nhân (An actor)
2. Đối tượng (An object)
3. A Lifeline
4. An execution occurrence
5. Thông điệp (A Message)
6. Điều kiện đảm bảo (A guard condition)
7. Hủy đối tượng (For object destruction)
8. Khung (A frame)

Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự

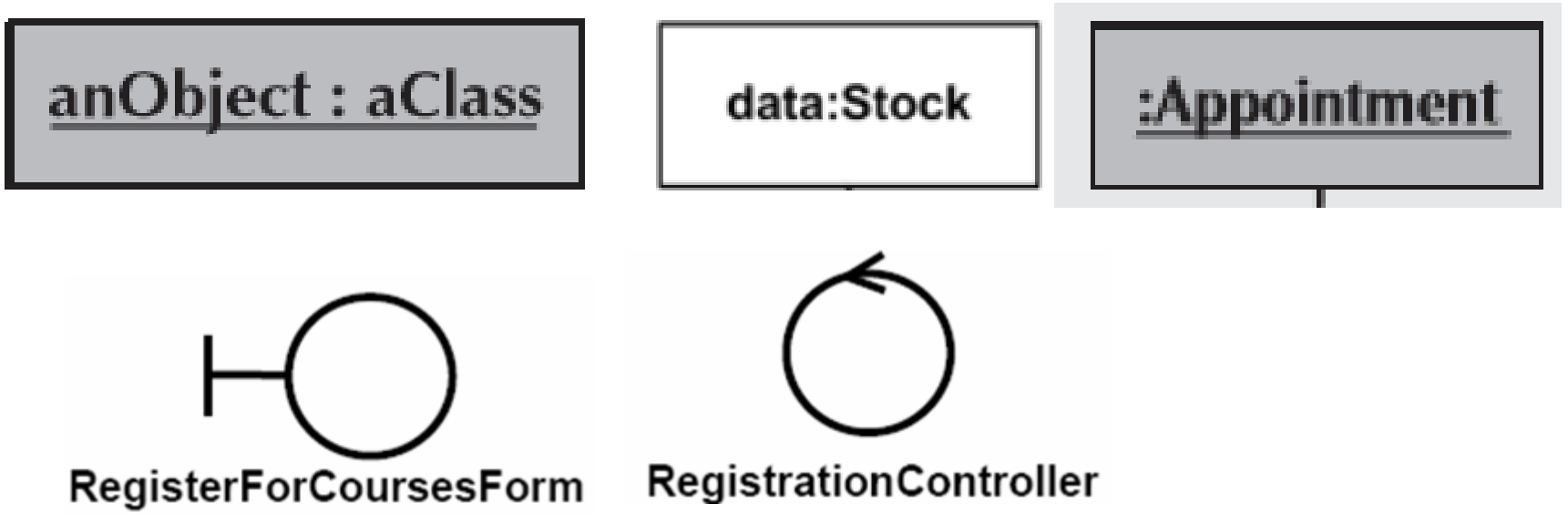
1. Tác nhân (An actor)
   - Là người, hoặc hệ thống tham gia vào quy trình xử lý
   - Gởi thông tin đến hệ thống hoặc nhận thông tin từ hệ thống



Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự

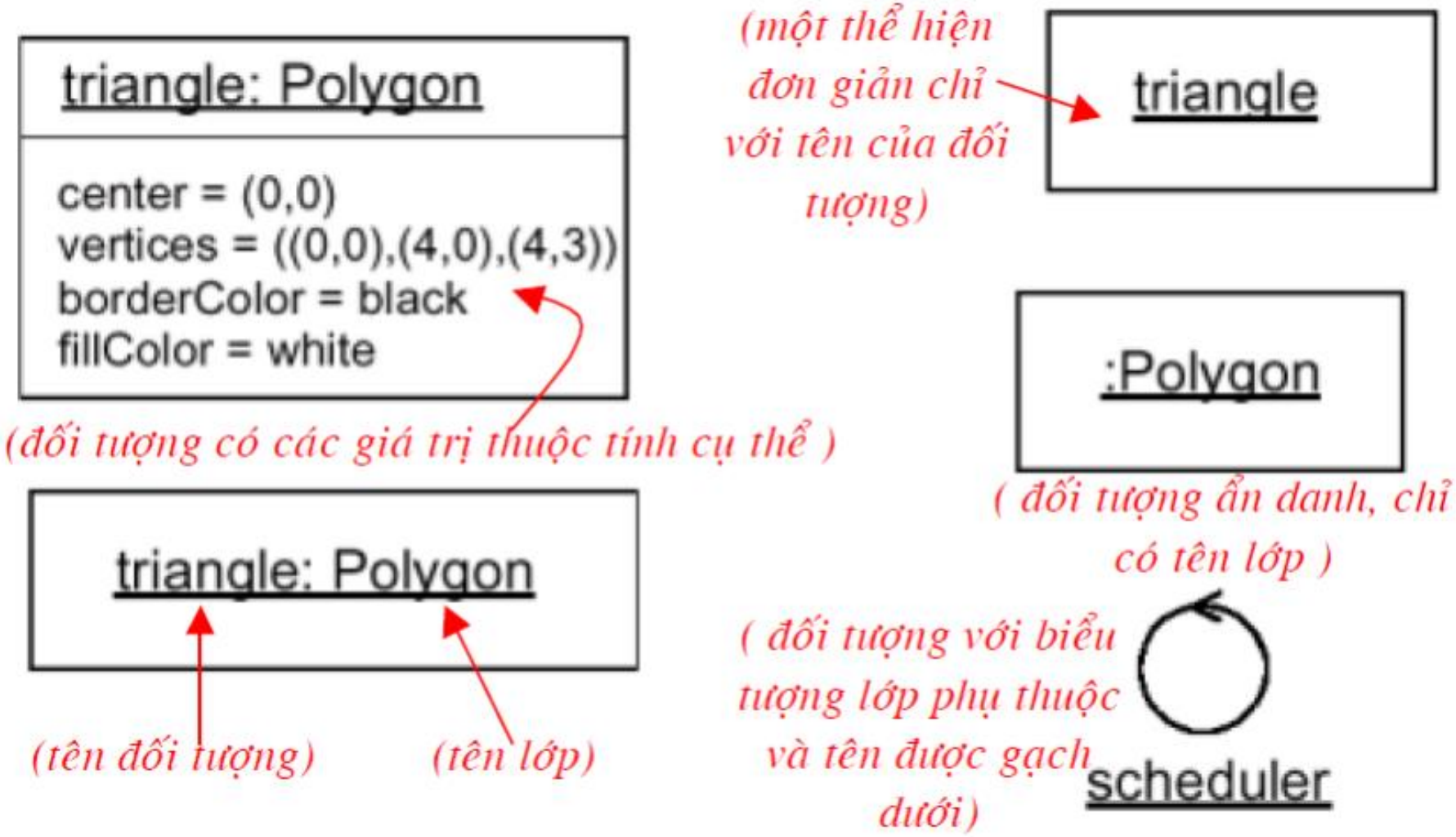
2. Đối tượng (An object):

- Nhận hoặc gởi thông điệp trong sơ đồ tuần tự



User Interface object | Controller object | Entity object

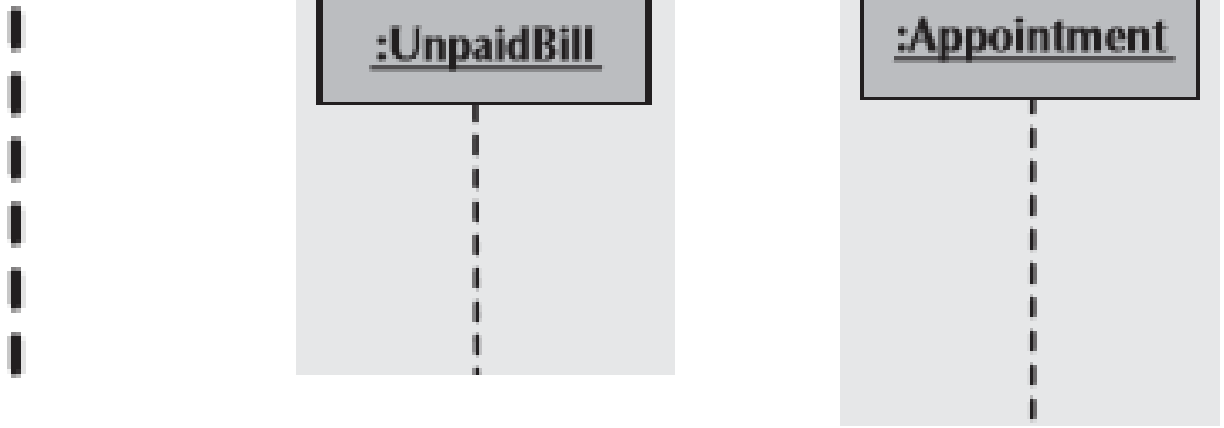
Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự



Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự

3. A lifeline:

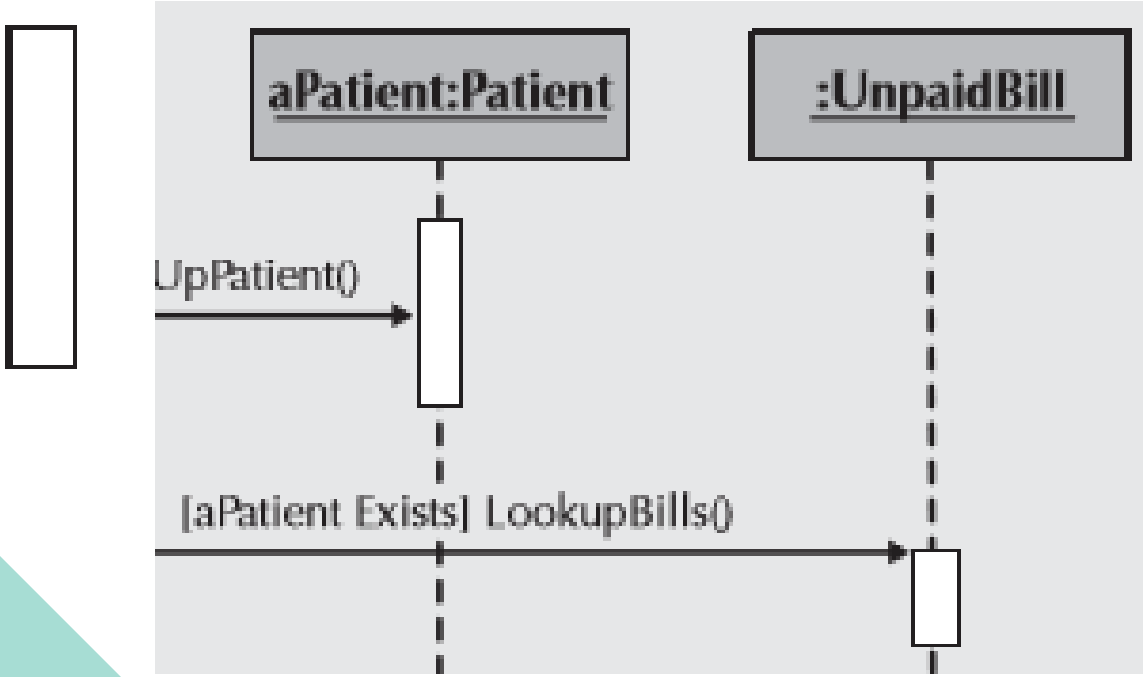
- Thể hiện sự tồn tại của đối tượng theo trình tự thời gian

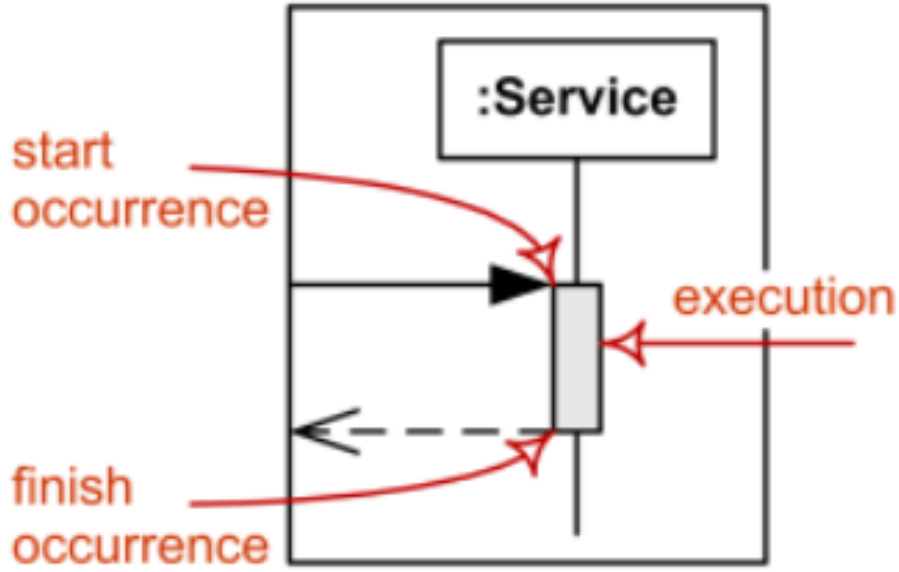


Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự

4. An execution occurrence

- Thể hiện bằng hình chữ nhật nằm trên lifeline. Độ dài của execution occurrence cho biết thời gian mà đối tượng tồn tại.
- Còn gọi là focus of control



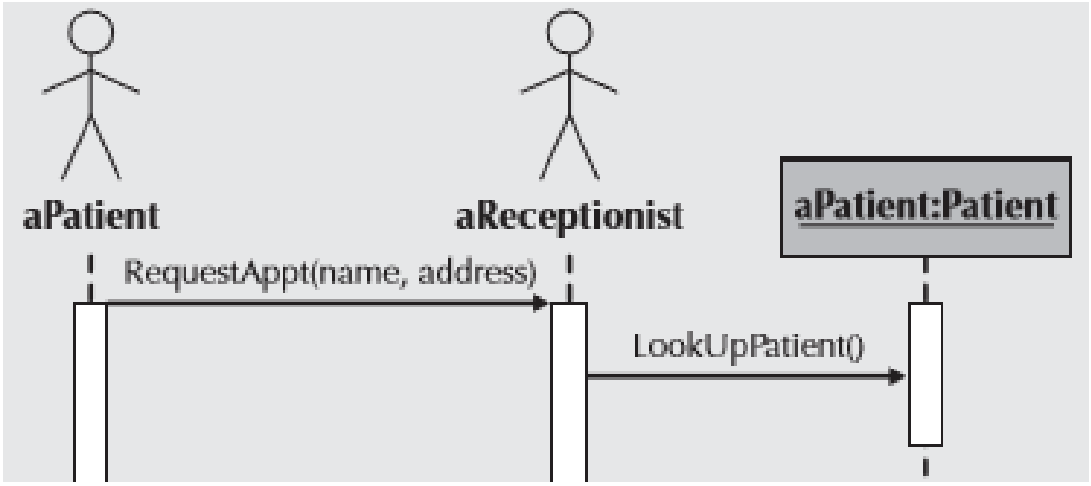


Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự

5. Thông điệp (A message):

- Truyền thông tin từ đối tượng này sang đối tượng khác

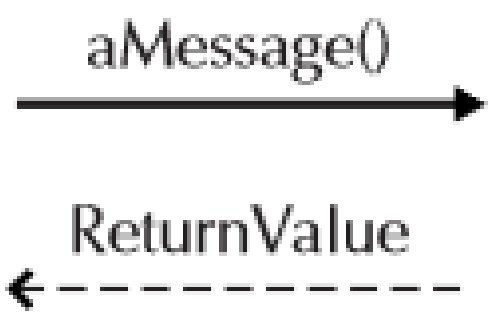


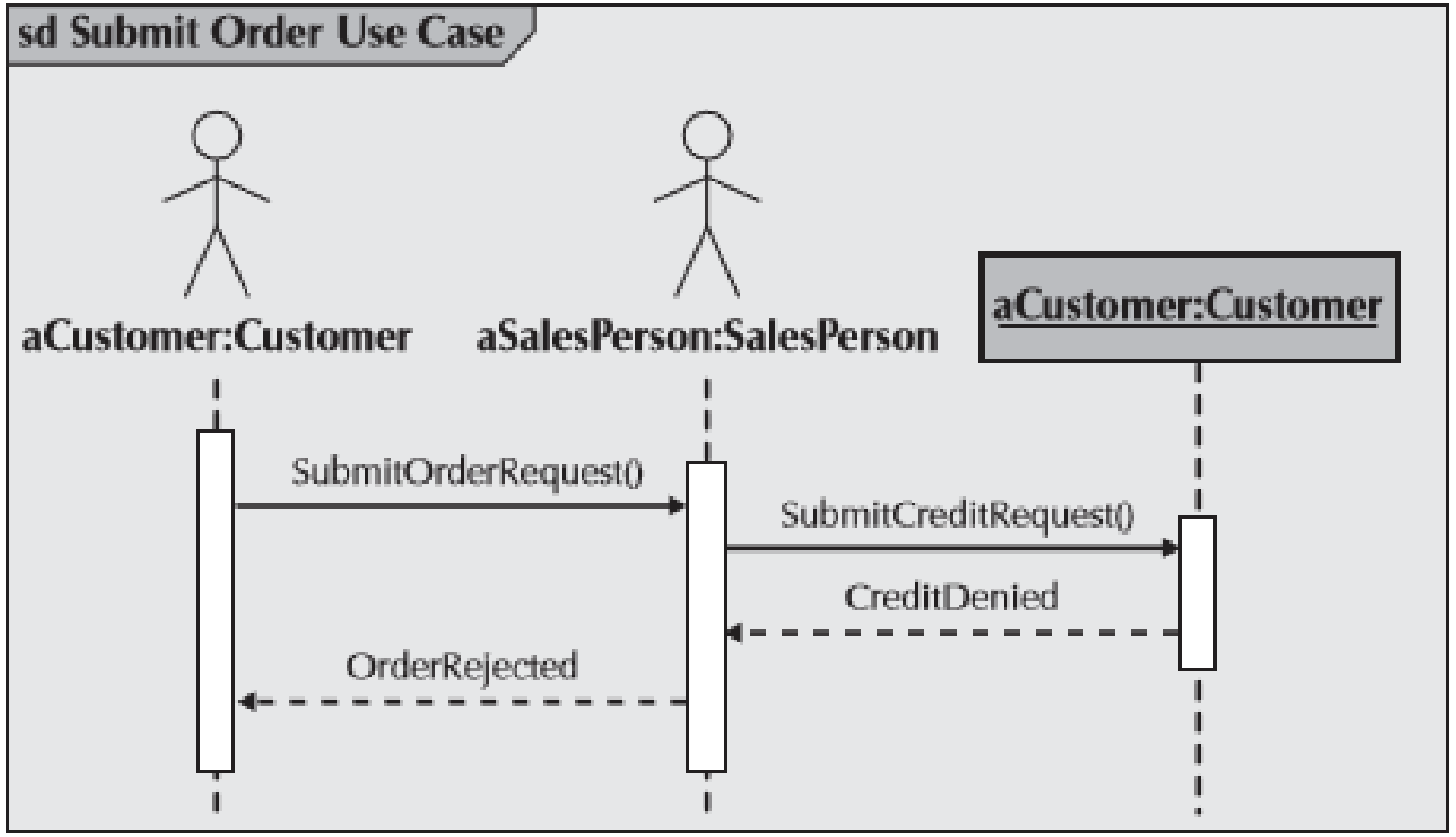


Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự

5. Thông điệp (A message):

- Truyền thông tin từ đối tượng này sang đối tượng khác

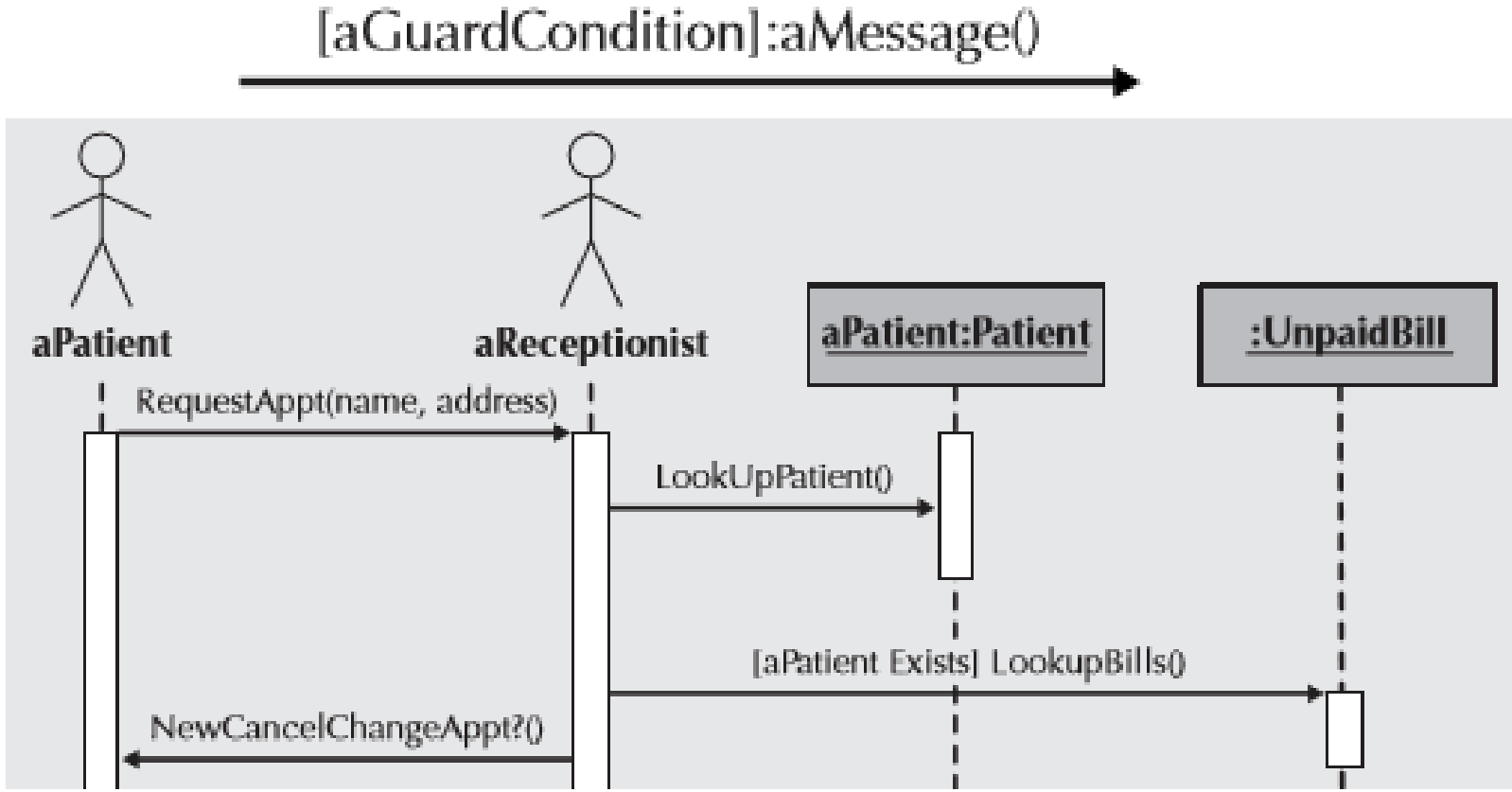




Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự

6. Điều kiện đảm bảo (A guard condition):

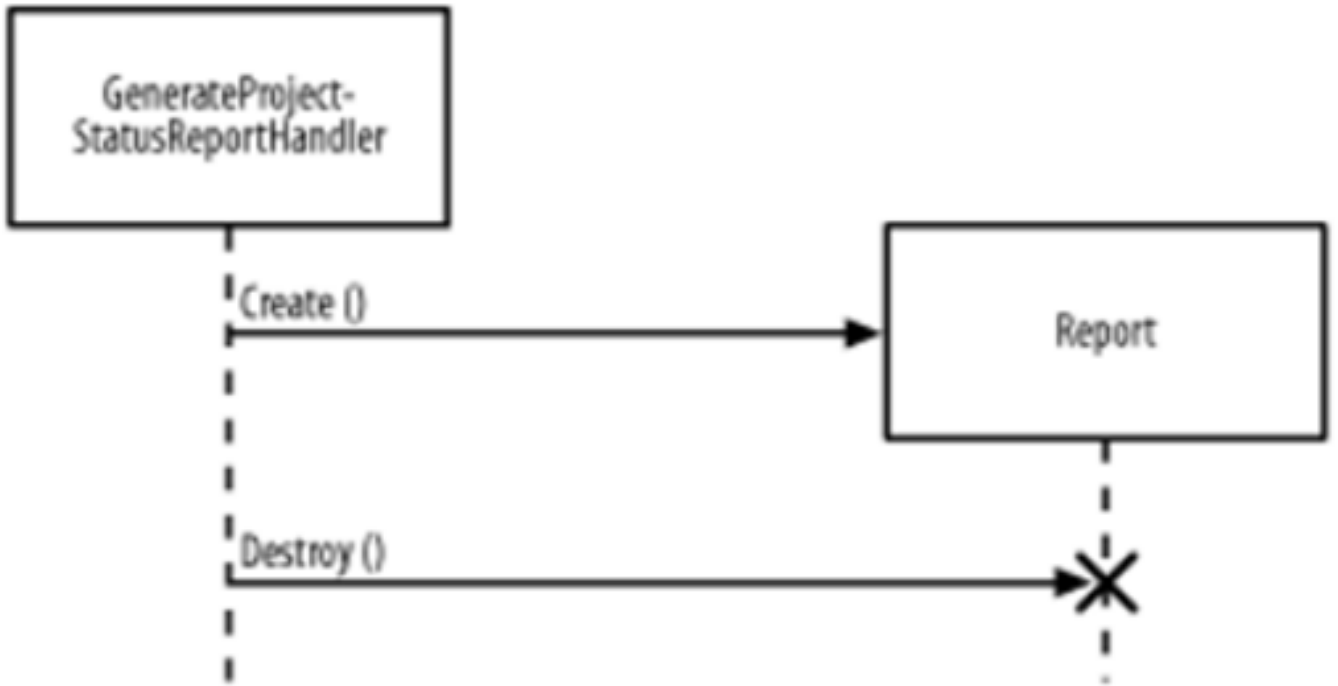
- Thể hiện điều kiện phải thỏa để thông điệp được gởi



Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự

7. (Hủy đối tượng) For object destruction:

- Ký hiệu X được đặt ở cuối lifeline của đối tượng cho biết đối tượng bị hủy.



Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự

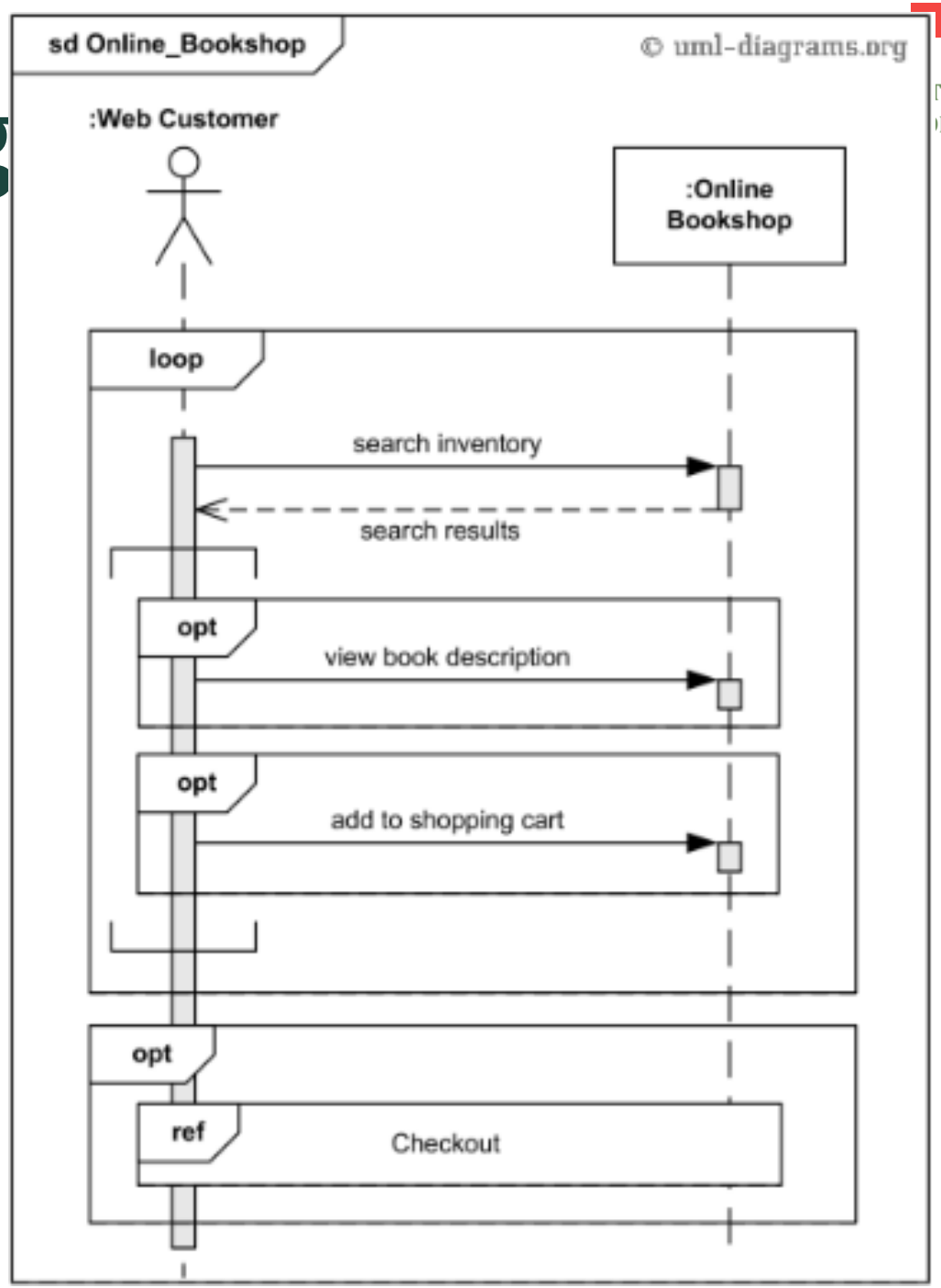
8. Khung (A frame):

- Thể hiện bối cảnh (context) của sơ đồ trình tự.
- Context: có nhiều từ khóa khác nhau như:
  - Loop
  - Opt: Option
  - Alt: alternatives
  - Par: parralled
  - Ref: reference
  - …



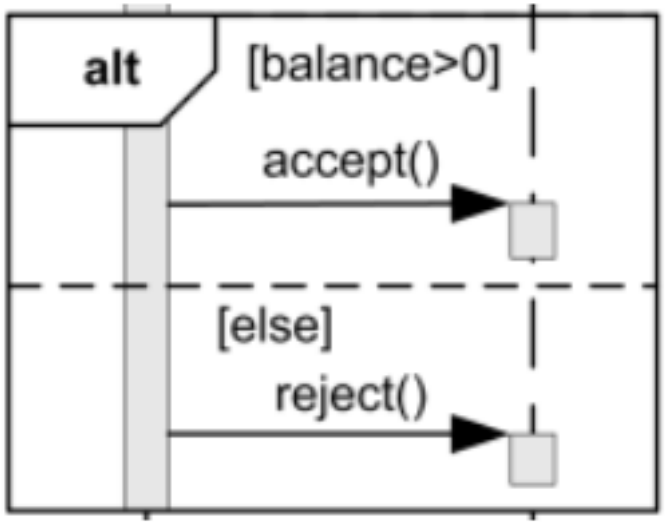
Các phần tử trong

8. Khung (A frame):

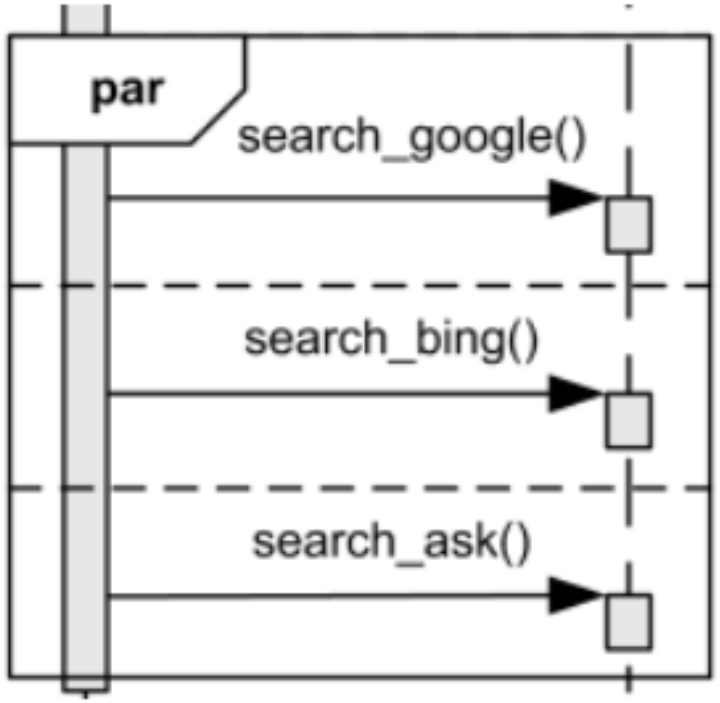


Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự

8. Khung (A frame):



Call accept() if balance > 0, call reject() otherwise.

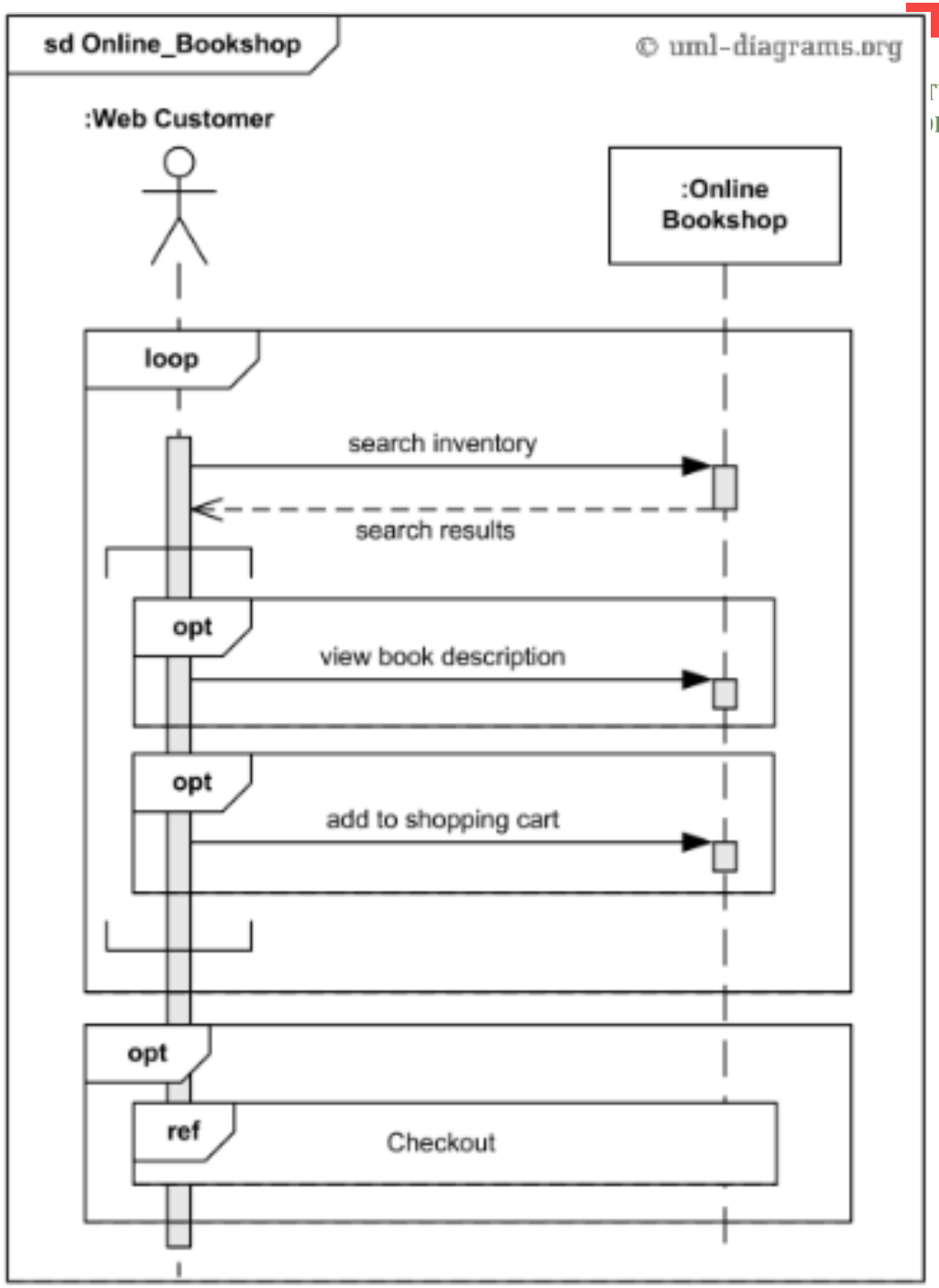


Search Google, Bing and Ask in any order, possibly parallel.

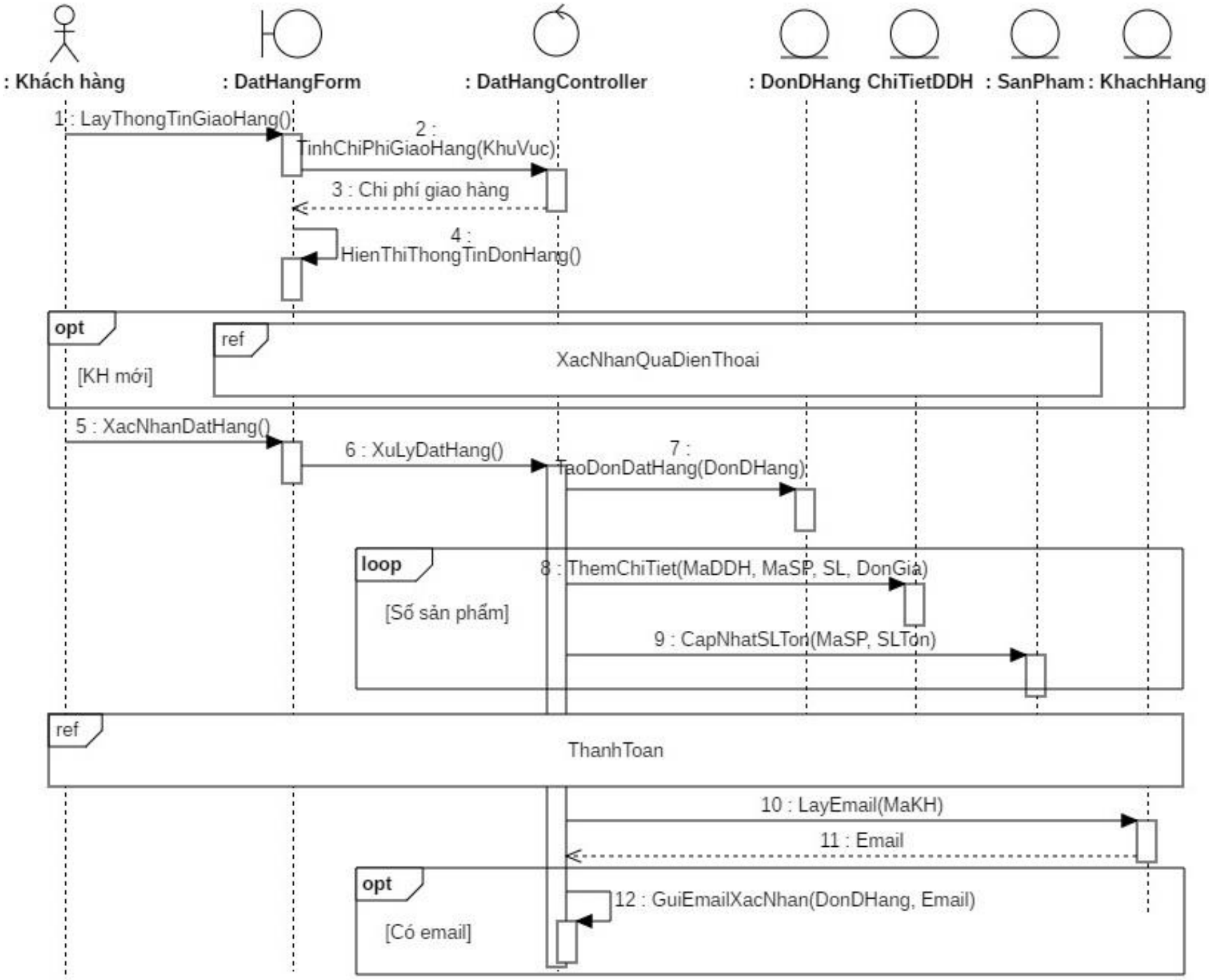
Cách tạo Sơ đồ tuần tự

1. Dựa vào đặc tả use case
2. Xác định các tác nhân (Actor) và các đối tượng (object) tham gia vào trong kịch bản khai thác use case
3. Thiết lập Lifeline
4. Bổ sung các Thông điệp (Messages)
5. Review và hiệu chỉnh (nếu cần)

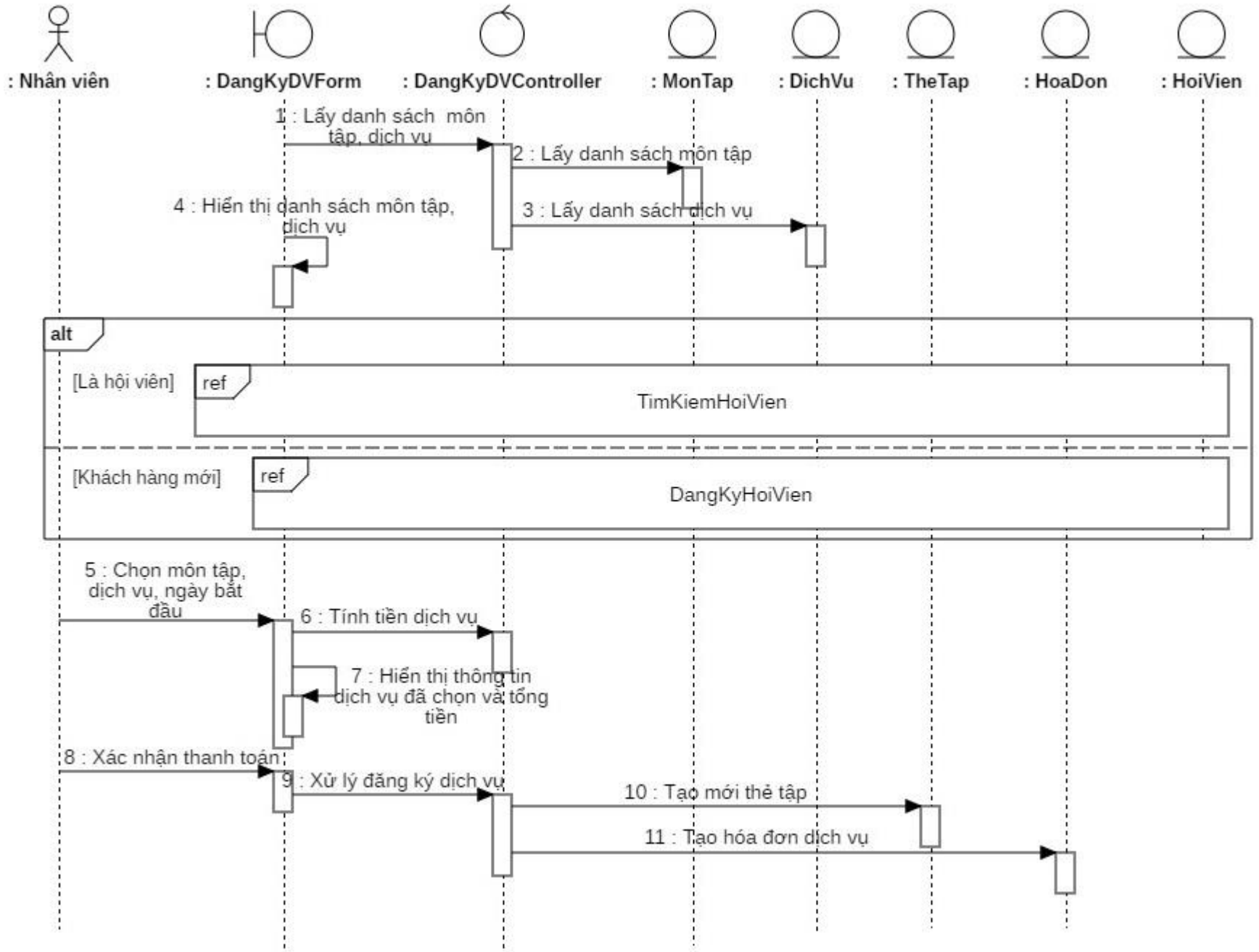
Ví dụ


sd Online_Bookshop
© uml-diagrams.org
:Web Customer
:Online Bookshop
loop
search inventory
search results
opt
view book description
opt
add to shopping cart
opt
ref
Checkout

Ví dụ


: Khách hàng
: DatHangForm
: DatHangController
: DonDHang
ChiTietDDH
: SanPham
: KhachHang
1 : LayThongTinGiaoHang()
2 : TinhChiPhiGiaoHang(KhuVuc)
3 : Chi phí giao hàng
4 : HienThiThongTinDonHang()
opt
[KH mới]
ref
XacNhanQuaDienThoai
5 : XacNhanDatHang()
6 : XuLyDatHang()
7 : TaoDonDatHang(DonDHang)
loop
[Số sản phẩm]
8 : ThemChiTiet(MaDDH, MaSP, SL, DonGia)
9 : CapNhatSLTon(MaSP, SLTon)
ref
ThanhToan
10 : LayEmail(MaKH)
11 : Email
opt
[Có email]
12 : GuiEmailXacNhan(DonDHang, Email)

Ví dụ


: Nhân viên
: DangKyDVForm
: DangKyDVController
: MonTap
: DichVu
: TheTap
: HoaDon
: HoiVien
1 : Lấy danh sách môn tập, dịch vụ
2 : Lấy danh sách môn tập
3 : Lấy danh sách dịch vụ
4 : Hiển thị danh sách môn tập, dịch vụ
alt
[Là hội viên]
ref
TimKiemHoiVien
[Khách hàng mới]
ref
DangKyHoiVien
5 : Chọn môn tập, dịch vụ, ngày bắt đầu
6 : Tính tiền dịch vụ
7 : Hiển thị thông tin dịch vụ đã chọn và tổng tiền
8 : Xác nhận thanh toán
9 : Xử lý đăng ký dịch vụ
10 : Tạo mới thẻ tập
11 : Tạo hóa đơn dịch vụ

Giới thiệu

1. Giới thiệu Sơ đồ tuần tự
2. Xác định lớp
3. Các phần tử trong Sơ đồ tuần tự
4. Cách tạo Sơ đồ tuần tự
5. Case studies

SƠ ĐỒ CỘNG TÁC (COLLABORATION DIAGRAM)

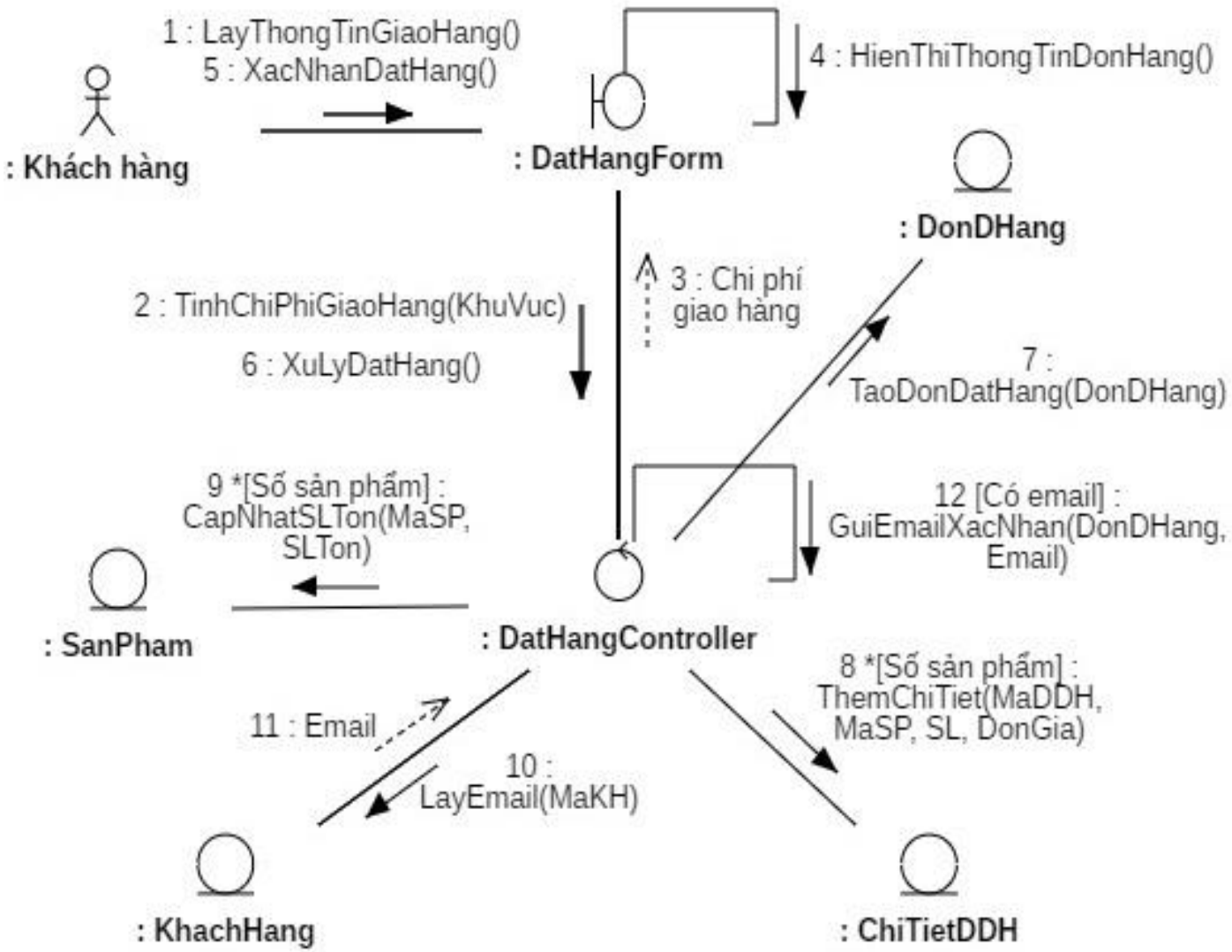
Giới thiệu

1. Giới thiệu Sơ đồ cộng tác
2. Case studies

Giới thiệu Sơ đồ cộng tác

- Sơ đồ cộng tác (collaboration diagram) biểu diễn nội dung giống như sơ đồ tuần tự nhưng tập trung vào tổ chức cấu trúc của các đối tượng gởi và nhận thông điệp giữa các đối tượng
- Các đối tượng được đặt tự do, giao tiếp với nhau thông qua những đường kết nối, và không quan tâm quá nhiều đến trình tự thời gian.
- Trong PTTK xử lý (đặc biệt là ở mức chi tiết), PTV thường chọn Sơ đồ tuần tự vì nêu bật được trình tự thời gian.

Giới thiệu Sơ đồ cộng tác



NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Data Flow Diagram (Sơ đồ dòng dữ liệu)
3. Activity diagram (Sơ đồ hoạt động)
4. Sequence diagram (Sơ đồ tuần tự)
5. Collaboration diagram (Sơ đồ cộng tác)
6. Case studies


Q
A